

**Petroleum industry— Piping and instrumentation
diagrams- Technical requirements**

صنعت نفت – نمودارهای لوله‌کشی و ابزار دقیق – الزامات فنی

ویرایش دوم

تیر ۱۴۰۲

پیش‌گفتار صنعت نفت

استانداردهای نفت ایران (IPS) منعکس‌کننده دیدگاه‌های وزارت نفت ایران است و برای استفاده در تأسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، تأسیسات انتقال و فراورش گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر تأسیسات مشابه تهیه شده است.

استانداردهای نفت، براساس استانداردهای قابل قبول بین‌المللی و داخلی تهیه شده و شامل گزیده‌هایی از استانداردهای مرجع می‌باشد. همچنین براساس تجربیات صنعت نفت کشور و قابلیت تأمین کالا از بازار داخلی و نیز برحسب نیاز، مواردی به طور تکمیلی و یا اصلاحی در این استاندارد لحاظ شده است. مواردی از گزینه‌های فنی که در متن استانداردها آورده نشده است در داده برگ‌ها به صورت شماره‌گذاری شده برای استفاده مناسب کاربران آورده شده است.

استانداردهای نفت، به شکلی کاملاً انعطاف پذیر تدوین شده است تا کاربران بتوانند نیازهای خود را با آنها منطبق نمایند. با این حال ممکن است تمام نیازمندی‌های پروژه‌ها را پوشش ندهند. در این گونه موارد باید الحاقیه‌ای که نیازهای خاص آنها را تأمین می‌نماید تهیه و پیوست شوند. این الحاقیه همراه با استاندارد مربوطه، مشخصات فنی آن پروژه و یا کار خاص را تشکیل خواهند داد.

استانداردهای نفت هر پنج سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و روزآمد می‌گردند. در این بررسی‌ها ممکن است استانداردی حذف و یا الحاقیه‌ای به آن اضافه شود و بنابراین همواره آخرین ویرایش آنها ملاک عمل می‌باشد.

در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغی ریاست محترم جمهوری، این استاندارد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ با شماره (INSO 23494) توسط سازمان ملی استاندارد ملی اعلام گردید.

از کاربران استاندارد، درخواست می‌شود نقطه نظرها و پیشنهادهای اصلاحی و یا هرگونه الحاقیه‌ای که برای موارد خاص تهیه نموده‌اند، به نشانی زیر ارسال نمایند. نظرات و پیشنهادهای دریافتی در کارگروه‌های فنی مربوطه بررسی و در صورت تصویب در تجدید نظرهای بعدی استاندارد منعکس خواهد شد.

ایران، تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه چهاردهم، شماره ۱۷

استانداردها و ضوابط فنی

کدپستی : ۱۵۸۵۸۸۶۸۵۱

تلفن : ۶۰ - ۸۸۸۱۰۴۵۹ و ۶۶۱۵۳۰۵۵

دور نگار : ۸۸۸۱۰۴۶۲

پست الکترونیک: Standards@nioc.ir

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین، به روز رسانی و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیردولتی حاصل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادات در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهره گیری می شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهی نامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آن ها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«صنعت نفت - نمودارهای لوله‌کشی و ابزار دقیق - الزامات فنی»

رئیس:

شیری، محسن

(دکتری مهندسی شیمی)

دبیر:

بصری، فرشید

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

اعضا:

(اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اتابک، مجید

(کارشناسی ارشد مهندسی نفت)

اسدی آبرگمکان، حشمت

(کارشناسی مهندسی شیمی)

اینالو، محمدمین

(کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا - پيشرانس)

بریعان، جعفر

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

بخشوده نیا، یاسر

(دکتری مهندسی شیمی - فرايند)

جمشیدی شادباد، مهدی

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

حاجوی، داوود

(کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های انرژی)

حامدی، منصوره

(دکتری مهندسی شیمی)

خدائیان، داریوش

(کارشناسی مهندسی شیمی - پالایش)

سمت و/یا محل اشتغال:

وزارت نفت - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

اداره کل استاندارد استان مازندران

شرکت پالایش نفت بندرعباس

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان - مدیریت انرژی

شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران

شرکت پتروشیمی بندر امام

شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

شرکت نفت و گاز اروندان

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب - شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - طرح‌های پلیمری مهندسی

شرکت نفت فلات قاره ایران

سمت و/یا محل اشتغال:

پژوهشگاه استاندارد- گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

اداره کل استاندارد استان مازندران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - طرح‌های الفین و آروماتیک

شرکت پالایش نفت لاوان- بازرسی فنی و خوردگی فلزات

شرکت مهندسی و توسعه نفت- مدیریت مهندسی نفت

شرکت پالایش نفت شیراز

پژوهشگاه مواد و انرژی

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه- مهندسی فرایند

وزارت نفت- معاونت مهندسی- پژوهش و فناوری

شرکت نفت و گاز پارس- مهندسی پروژه

شرکت فنی و مهندسی مارون کاران- مهندسی فرایند

شرکت کولر هوایی آبان

پژوهشگاه استاندارد- گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

شرکت نفت فلات قاره ایران

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)ربیعی، حسین
(دکتری شیمی آلی)رشیدی جویباری، سعید
(کارشناسی ارشد مکانیک)رمضانی، مصطفی
(کارشناسی مهندسی شیمی)زارعیان، شایان
(کارشناسی ارشد مواد- جوشکاری)سبحان منش، علی
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)شمسایی، سعید
(کارشناسی مهندسی شیمی)صداقت آهنگری حسین زاده، علی
(دکتری مهندسی مواد)طباطبائی، زینب
(کارشناسی ارشد طراحی فرایند)عابدی، نگین
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)علایی، رضا
(کارشناسی ارشد مدیریت پروژه)عسکری، سید علی
(کارشناسی ارشد فرایند)فروتن، حمیدرضا
(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)قلی پور زنجانی، نوشین
(دکتری مهندسی شیمی)کاظمی، رضا
(کارشناسی مهندسی شیمی- طراحی فرایند)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

کرمزاده، مسعود

(دکتری مهندسی شیمی)

گوهری فر، شهرام

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیک)

ماجدی اصل، زهره

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

متشکر، ابوالفضل

(دکتری مهندسی مواد)

مسائلی، علی

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - سیستم و بهره‌وری

مدیریت دارایی‌های فیزیکی)

مختار زاده، فریبا

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

ویراستار:

خالقی مقدم، ماهرو

(دکتری شیمی آلی)

سمت و/یا محل اشتغال:

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران - مهندسی فرایند

شرکت ملی نفت ایران - شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی گاز ایران

وزارت نفت - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

پژوهشگاه استاندارد - گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ح	پیش‌گفتار
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۳	۴ کلیات
۳	۱-۴ اصول
۳	۲-۴ نحوه نمایش
۴	۳-۴ نقشه‌کشی
۸	۴-۴ راهنمای موقعیت تجهیزات
۸	۵-۴ شماره‌گذاری نقشه
۸	۶-۴ ترتیب
۱۰	۵ حداقل اطلاعات الزامی موجود در P&IDs
۱۰	۱-۵ کلیات
۱۰	۲-۵ مشخصه تجهیزات
۲۱	۳-۵ تجهیزات ابزار دقیق
۲۲	۴-۵ لوله‌کشی
۲۶	۵-۵ یادآوری‌های عمومی
۲۸	۶ معیارهای طراحی تهیه نمودارهای P&IDs
۲۸	۱-۶ نصب لوله‌گذاری پمپ‌ها
۳۰	۲-۶ تزریق بخار، تخلیه مایع و گاز ظروف
۳۱	۳-۶ کنارگذر برای شیر اطمینان/ایمنی
۳۱	۴-۶ شماره‌گذاری خط
۳۲	۵-۶ اصول نصب تجهیزات ابزار دقیق
۳۲	۶-۶ اتصالات سرویس‌های جانبی
۳۴	۷-۶ نصب مرز واحد فرایندی
۳۶	۸-۶ اتصالات نمونه‌گیری
۳۶	۹-۶ مجموعه تله بخار
۳۸	۷ معیار نمودارهای جریان سرویس‌های جانبی

صفحه	عنوان
۴۰	۸ الزامات کاربرد کوتاه‌نوشت‌ها/ نمادهای گرافیکی/ شناسه‌ها در نقشه‌ها
۴۲	۹ آماده‌سازی P&IDs
۴۲	۱-۹ کلیات
۴۲	۲-۹ پایه‌ریزی مراحل تهیه P&IDs
۵۰	۳-۹ اصلاح P&IDs
۵۱	۴-۹ تصویب P&IDs
۵۲	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) کوتاه‌نوشت‌ها/ نمادهای گرافیکی/ شناسه‌ها
۹۷	پیوست ب (آگاهی‌دهنده) کادرهای مرجع P&IDs
۹۹	پیوست پ (آگاهی‌دهنده) نمونه جزئیات اتصالات نمونه‌گیری گازها و مایعات سبک
۱۰۰	پیوست ت (آگاهی‌دهنده) اصول نصب تجهیزات ابزار دقیق
۱۰۱	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «صنعت نفت- نمودارهای لوله‌کشی و ابزار دقیق- الزامات فنی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوط تهیه و تدوین شده است، در دویست و هشتاد و ششمین اجلاس کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده‌های نفتی مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی‌ماه ۱۳۹۶، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون‌های مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منابع و مآخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

- 1- IPS- E- PR- 230: 2009, Engineering standard for piping & instrumentation diagrams
- 2- Total GS EP EXP 501:2012, Equipment and piping numbering

صنعت نفت - نمودارهای لوله‌کشی و ابزار دقیق - الزامات فنی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات، الگو و مبانی فنی نمودارهای لوله‌کشی و تجهیزات ابزار دقیق (P&ID)^۱ و نمودارهای جریان توزیع سرویس‌های جانبی (UDFD)^۲ برای واحدهای فرایندی و جانبی و تأسیسات خارج از محوطه آن واحد در صنعت نفت است.

این استاندارد همچنین برای برقراری نمادهای یکسان در نمودارهای سامانه‌های لوله‌کشی و تجهیزات ابزار دقیق و نمودار جریان توزیع سرویس‌های جانبی مربوط به پروژه‌های صنعت نفت کاربرد دارد.

یادآوری - در تهیه نمودارهای لوله‌کشی و ابزار دقیق کاربر نهایی می‌تواند علاوه بر در نظر گرفتن الزامات این استاندارد، الزامات تکمیلی دیگری را نیز در نظر گیرد.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به‌صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مرجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

2-1 ISO 3098-1, Technical product documentation -Lettering -Part 1:General requirement

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۰۰-۱: سال ۱۳۹۴، مستند سازی فنی محصول -حروف چینی -قسمت ۱: الزامات کلی با استفاده از استاندارد ISO 3098- 1: 2015 تدوین شده است.

2-2 ISO 14617-2, Graphical symbols for diagrams- Part 2: Graphical symbols

2-3 ANSI/ISA-5.1, Instrumentation symbols and identification

2-4 ANSI/ISA-5.2, Binary logic diagrams for process operations

2-5 ANSI/ISA-5.3, Graphic symbols for distributed control/ shared display instrumentation, logic and computer systems

2-6 ANSI/ISA-5.4, Instrument loop diagrams

1- Piping and Instrumentation Diagram

2- Utility Distribution Flow Diagram

- 2-7 ANSI/ISA-5.5, Graphic symbols for process displays
- 2-8 ANSI/ISA-18.1, Annunciator sequences & specifications
- 2-9 ANSI/ISA-50.1, Compatibility of analogue signals for electronic industrial process instruments
- 2-10 ANSI/ISA-51.1, Process instrumentation terminology
- 2-11 IPS-E-PR-200, Engineering standard for basic Engineering design data
- 2-12 IPS-E-PR-308, Engineering standard for numbering system
- 2-13 IPS-E-PR-725, Engineering standard for process design of plant waste sewer systems

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

کاربر نهایی

شرکت

کارفرما

خریدار

**end user
company
client
purchaser**

به شخص حقیقی یا نهاد حقوقی استفاده‌کننده از این استاندارد اشاره می‌کند که مسئول تعریف الزامات یک پروژه، عملیات و استفاده از تأسیسات، سفارش خرید محصول و پرداخت آن‌ها است.

۲-۳

سازنده

manufacturer

به شخص حقیقی یا نهاد حقوقی اشاره می‌کند که محصولات و اجزای سامانه‌های لوله‌کشی را می‌سازد.

۳-۳

تأمین‌کننده

supplier

به شخص حقیقی یا نهاد حقوقی اشاره می‌کند که محصولات و اجزای سامانه‌های لوله‌کشی را فراهم می‌کند.

۴-۳

مرز واحد فرایندی

unit battery limit

محدوده‌ای برای فرایندهای اصلی تولید که شامل ساختمان‌های اداری، انبارها و سایر تأسیسات نمی‌شود.

۵-۳

محوطه انگشتی

finger areas

محوطه‌ای است که به یک محوطه ویژه فرایندی، خدمات می‌دهد. این محوطه ویژه می‌تواند شامل یک یا چند واحد فرایندی باشد. علاوه بر تجهیزات قرار گرفته در امتداد سازه تکیه‌گاه لوله انگشتی^۱، محوطه انگشتی شامل تجهیزات قرار گرفته در امتداد سازه تکیه‌گاه لوله اصلی^۲ نیز است.

۶-۳

واحدهای مجموعه‌ای

package units

مجموعه کاملی از تجهیزات پیش‌ساخته شده هستند که با تجهیزات جانبی بر روی یک پایه قرار دارند و به‌صورت مؤلفه‌های پیش‌ساخته شده هستند و برای نصب در محل تحویل داده می‌شوند.

۴ کلیات

۱-۴ اصول

نمودار لوله‌کشی و تجهیزات ابزار دقیق (P&ID) که بر اساس نمودار جریان فرایند (PFD)^۳ تهیه شده‌اند، درکی فنی از یک فرایند را با به‌کارگیری نمادهای گرافیکی برای تجهیزات و سامانه‌های لوله‌کشی و نیز توابع کنترل و اندازه‌گیری فرایند ارائه می‌دهند.

نمودار جریان توزیع سرویس‌های جانبی (UDFD) یک نوع خاص از P&ID است که سرویس‌های جانبی درون یک واحد فرایندی را همراه با خطوط و وسایل موردنیاز برای انتقال، توزیع و جمع‌آوری تأسیسات نشان می‌دهد. تجهیزات فرایندی در UDFD را می‌توان به‌صورت یک کادر (پیراوند) نشانه‌دار شده (برای مثال با شماره شناسه) و همراه با خطوط ارتباطی سرویس‌های جانبی نشان داد.

1- Finger pipe
2- Pipe rack
3 - Process Flow Diagram

۲-۴ نحوه نمایش

نحوه نمایش و عنوان تمامی تجهیزات، تجهیزات ابزار دقیق و سامانه لوله‌کشی باید با الزامات این استاندارد مطابقت داشته باشد. سامانه‌های پشتیبانی را می‌توان به صورت کادرهای مستطیلی دارای ارجاع به نمودارهای مجزا نشان داد.

ابعاد نمادهای گرافیکی تجهیزات و ماشین‌آلات (به جز پمپ‌ها، گرداننده‌ها، شیرآلات و اتصالات) باید تداعی‌کننده اندازه‌های واقعی نسبت به دیگر تجهیزات از نظر مقیاس و ارتفاع باشد. نمادهای گرافیکی توابع کنترل و اندازه‌گیری فرایند مورد استفاده برای تجهیزات، ماشین‌آلات و سامانه‌های لوله‌کشی و نیز خود لوله‌ها و شیرآلات باید در یک موقعیت منطقی نسبت به عملکردشان باشند.

تمامی تجهیزات باید به گونه‌ای نمایش داده شوند که یکنواختی در ابعاد آن‌ها رعایت شده باشد حتی در صورتی که منجر به عدم نحوه نمایش مطلوب هر یک از آن‌ها شود.

۳-۴ نقشه‌کشی

۱-۳-۴ الزامات عمومی

نقشه‌کشی باید مطابق با الزامات تشریح شده در این استاندارد باشد. صفحه نقشه‌کشی باید دارای کیفیت چاپ عالی بوده و با حفظ خوانایی می‌تواند تا اندازه صفحه A3 کوچک شود.

۲-۳-۴ اندازه صفحات نقشه

نمودارها باید بر روی صفحه با اندازه A0 (۱۱۸۹ mm × ۸۴۱ mm) نشان داده شوند. برای P&IDs و UFDs ساده می‌توان از صفحه با اندازه A1 (۵۹۴ mm × ۸۴۱ mm) پس از تأیید شرکت استفاده نمود. برای آگاهی از «ابعاد نقشه‌ها و اندازه کادر عنوان» جدول یک مراجعه شود.

۳-۳-۴ کادر عنوان نقشه

الزامات زیر باید در کادر عنوان هر نقشه نشان داده شود (به پیوست ب مراجعه شود).

- نام شرکت / کاربر نهایی مرتبط در صورت وجود (برای مثال، مهندسی و ساختمان پالایشگاه‌ها)؛
- نام پالایشگاه یا کارخانه (به حروف فارسی و انگلیسی)؛
- نشان تجاری کاربر نهایی؛
- نام پیمانکار؛
- عنوان نقشه؛
- شماره طرح شرکت؛

- «شماره کار پیمانکار»^۱ (اختیاری)؛
- شماره نقشه پیمانکار (اختیاری)؛
- درج آخرین شماره نقشه شرکت.

اندازه‌های نقشه و کادر عنوان باید به صورت جدول یک باشد:

جدول ۱- اندازه‌های نقشه و کادر عنوان

اندازه‌های نقشه (mm)	اندازه کادر عنوان (شامل جدول ویرایش) (mm)
$A0 = 1189 \times 841$	180×190
$A1 = 841 \times 594$	130×175
$A2 = 594 \times 420$	100×155
$A3 = 420 \times 297$	75×120

۴-۳-۴ پهنای خط

برای وضوح بیشتر باید از خطوط با پهنای مختلف استفاده نمود. خطوط جریان اصلی یا سامانه‌های لوله‌کشی اصلی باید پررنگ باشند.

پهنای خطوط باید به صورت زیر به کار برده شوند:

- 0.8 mm برای خطوط اصلی فرایند؛
- 0.5 mm برای خطوط دیگر فرایند، خطوط سرویس‌های جانبی و خطوط زیرزمینی؛
- 0.5 mm برای نشان‌های گرافیکی تجهیزات و ماشین‌آلات به جز شیرآلات و اتصالات و متعلقات سامانه-های لوله‌کشی؛
- 0.5 mm برای جعبه‌های مستطیلی شرح دهنده مانند عملیات واحد، تجهیزات فرایند؛
- 0.5 mm برای خطوط جریان فرعی و خطوط فراورده‌های فرعی و خطوط حامل انرژی و خطوط سامانه جانبی؛
- 0.4 mm برای تخصیص به نمایش تغییر کلاس؛
- 0.3 mm برای نمادها گرافیکی شیرآلات و اتصالات و متعلقات سامانه‌های لوله‌کشی و نمادها اندازه‌گیری‌ها و توابع کنترل فرایند و خطوط انتقال داده‌ها و کنترل؛

- ۰/۳ mm برای تمامی سیگنال‌های برقی، رایانه‌ای و تجهیزات ابزار دقیقی؛
- ۰/۳ mm برای خطوط مرجع؛
- از خطوط با پهنای کمتر از ۰/۳ mm نباید استفاده شود.

۵-۳-۴ فاصله‌گذاری خطوط

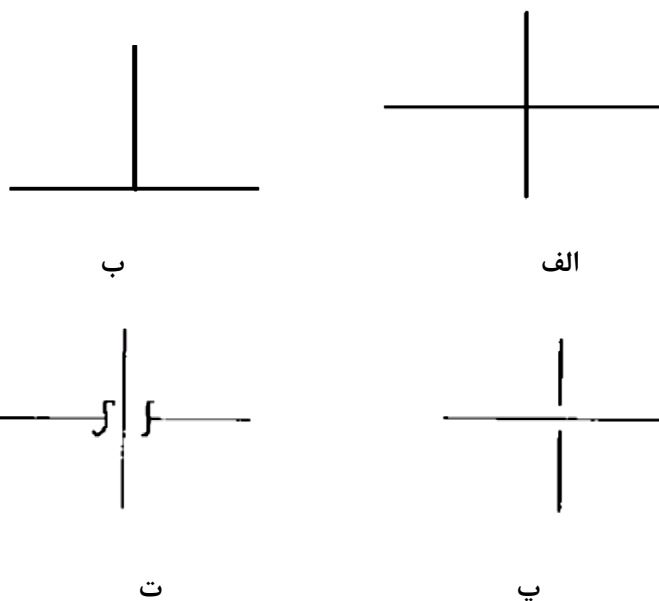
فاصله بین خطوط موازی نباید کمتر از دو برابر پهنای ضخیم‌ترین خط با حداقل مقدار ۱ mm باشد. وجود یک فاصله ۱۰ mm و بیشتر در بین خطوط جریان مناسب است.

۶-۳-۴ جهت جریان

به‌طور کلی جهت جریان اصلی از چپ به راست و از بالا به پایین است. بردارهای ورودی و خروجی برای نشان دادن جریان‌های ورودی و خروجی به داخل و یا خارج نمودار به کار می‌روند. به‌منظور درک صحیح می‌توان از بردارها جهت نمایش ورودی به تجهیزات و ماشین‌آلات (به‌جز پمپ‌ها) و بالادست انشعابات لوله استفاده نمود. چنانچه نمودار چند صفحه باشد، ورودی و خروجی خطوط جریان و لوله‌کشی در یک صفحه را می‌توان به نحوی رسم کرد که اگر صفحات مجزا در کنار هم به‌صورت افقی قرار گیرند، خطوط هم‌سطح در این صفحات ادامه داشته باشند.

۷-۳-۴ اتصالات

اتصالات بین خطوط جریان و یا خطوط لوله باید به‌صورت نشان داده شده در شکل‌های الف و ب از شکل ۱ رسم شوند. موارد پ و ت از شکل ۱ دو خط جریان یا خطوط لوله که به هم متصل نیستند را نشان می‌دهند.



شکل ۱- نحوه نمایش اتصالات بین خطوط جریان و یا خطوط لوله

۸-۳-۴ نوشتار

۱-۸-۳-۴ نوع حروف گذاری

حروف گذاری باید از نوع B عمودی مطابق با استاندارد ISO 3098-1 عمودی باشد.

۲-۸-۳-۴ ارتفاع حروف گذاری

ارتفاع حروف باید مطابق موارد زیر باشد:

– ۷ mm برای شماره نقشه؛

– ۵ mm برای عنوان نقشه و شماره‌های شناسه تجهیزات اصلی؛

– ۳ mm برای سایر نوشته‌ها.

۳-۸-۳-۴ چیدمان نوشتار

۱-۳-۸-۳-۴ تجهیزات

توصیه می‌شود شماره‌های شناسه تجهیزات، نزدیک به علائم گرافیکی جانمایی شده و در داخل آن نوشته نشوند. جزئیات بیشتر (برای مثال عنوان، ظرفیت طراحی، فشار طراحی) را می‌توان در زیر شماره-های شناسه آورد.

۲-۳-۸-۳-۴ خطوط جریان و / یا لوله‌کشی^۱

عنوان خطوط جریان و / یا لوله‌کشی باید به موازات و بالای خطوط افقی و در سمت چپ و موازی با خط عمودی نوشته شود. چنانچه شروع و خاتمه خطوط جریان و لوله‌کشی فوراً قابل تشخیص نباشند، توصیه می‌شود موارد همسان با حروف مرتبط نشان داده شوند.

۳-۳-۸-۳-۴ شیرآلات و اتصالات

عنوان شیرآلات و اتصالات نزدیک علامت گرافیکی باید به موازات جهت جریان نوشته شود.

۴-۳-۸-۳-۴ اندازه‌گیری فرایند و توابع کنترل

توصیه می‌شود نحوه نمایش مطابق الزامات در آخرین ویرایش استاندارد ANSI/ISA-S 5.1 و ISO 14617-2 باشد مگر به گونه دیگری مشخص شده باشد.

1- Flow lines or piping

۴-۴ راهنمای موقعیت تجهیزات

نمودارهای لوله‌کشی و تجهیزات ابزار دقیق باید به فاصله‌های مساوی طولی و پهنا (هرکدام ۵۰ mm) تقسیم شوند. فاصله‌ها باید در طول از شماره‌های یک تا ۲۳ و در پهنا از حروف لاتین «A» تا «P» نام‌گذاری شوند. در صورت لزوم موقعیت تجهیزات در هر نمودار باید با آدرس دادن مختصات مرتبط باشد. در فضای فوقانی سمت راست نمودار جریان تحت عنوان «راهنمای اقلام» باید تمامی تجهیزات اصلی بر مبنای شماره تجهیزات با حروف و عدد و مختصات موقعیت تجهیزات فهرست‌بندی شوند. در یک صفحه جداگانه و مجزا از P&IDs ها یک «راهنمای اقلام» باید تهیه شود تا تمامی تجهیزات واحد/کارخانه را با P&IDs مرجع و موقعیت تجهیزات به‌صورت خلاصه بیان نماید.

۴-۵ شماره‌گذاری نقشه

شماره‌گذاری نقشه‌ها باید مطابق با استاندارد IPS-E-PR-308 باشد.

یادآوری ۱- در موارد خاص که علاوه بر سیستم شماره‌گذاری معرفی شده در استاندارد IPS-E-PR-308 الزامات تکمیلی نیاز باشد، این الزامات می‌توانند با تأیید کاربر نهایی به کار روند.

یادآوری ۲- مشخصات کلاس مواد سامانه‌های لوله‌کشی در استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۹۷۴ ارائه شده است.

۴-۶ ترتیب

۴-۶-۱ ترجیح داده می‌شود در نمودار نقشه‌کشی؛ برج‌ها، ظروف و کوره‌ها در نیمه بالایی، مبدل‌های گرمایی^۱ تا حد امکان در سه‌چهارم بالایی و تجهیزات ماشین‌آلات نیز در ربع پایینی نشان داده شوند. فاصله‌های تجهیزات و خطوط جریان باید شناسایی و رهیابی آسان خطوط را ممکن سازد.

۴-۶-۲ فضای بالای کادر عنوان در هر برگ باید کاملاً برای توضیحات خالی باشد.

۴-۶-۳ ترتیب کلی جریان باید از چپ به راست باشد. از عبور غیرضروری خط باید اجتناب شود.

۴-۶-۴ خطوط ورودی و خروجی فرایندی نمودار از نقشه‌های دیگر در واحد باید در سمت چپ و یا راست نقشه به پایان برسد. خطوط از/ به شماره نقشه‌های بالاتر باید در قسمت انتهایی سمت راست نقشه وارد و خارج شوند و برای شماره نقشه‌های پایین‌تر باید در قسمت انتهایی سمت چپ نقشه وارد و خارج شوند.

۴-۶-۵ اگر کاربر نهایی الزام دیگری مشخص نکرده باشد، در هر خط فرایند که به نقشه وارد و یا خارج می‌شود باید الزامات زیر را در یک کادر شناسه نشان داد: (به پیوست ب مراجعه شود)

1- Heat exchangers

الف - نوع کاربری خط؛

ب - شماره تجهیز در مبدأ یا مقصد؛

پ - شماره نقشه مرتبط با ذکر مختصات مرتبط؛

ت - شماره خط جریان.

۴-۶-۶ خطوط فرایند به/ از واحدهای دیگر باید در پایین نقشه به پایان برسند، وجود الزامات زیر در یک کادر شناسه توصیه می‌شود. (به پیوست ب مراجعه شود)

الف - کاربری خط؛

ب - شماره و نام واحد مبدأ یا مقصد؛

پ - شماره نقشه نمودارهای جریانی مرتبط با ذکر توالی شماره نقشه (مختصات) مربوط.

۴-۶-۷ تمامی «خطوط سرویس‌های جانبی»^۱ ورودی یا خروجی نمودار باید در محلی مناسب با نشان دادن کوتاه‌نوشت‌های سرویس‌های جانبی مرتبط (برای مثال IA^۲، CWR^۳، CWS^۴) در یک کادر مستطیل شکل به پایان برسند.

همچنین بهتر است یک «جدول شناسه سرویس‌های جانبی» که نشان‌دهنده سرویس‌های جانبی است همراه با ذکر نقشه‌های مرجع در سمت بالا یا چپ هر کادر عنوان نقشه مطابق با جدول الف-۵ ارائه شود. یادآوری- برای آشنایی بیشتر با کوتاه‌نوشت‌های سرویس‌های جانبی به استاندارد IPS-E-PR-308 و جدول الف-۵ این استاندارد مراجعه شود.

۴-۶-۸ سیگنال‌های ابزار دقیق، سامانه کنترل و ارتباطات نرم‌افزاری که از یک صفحه به صفحه دیگر می‌روند ترجیحاً باید در کنار صفحه (یا در محل مناسب) در یک کادر که بیانگر شماره تجهیز ابزار دقیق بعدی، محل و شماره نقشه مرتبط است جانمایی شوند. (به پیوست ب مراجعه شود)

۴-۶-۹ شرح تجهیزات برج‌ها، ظروف، مخازن، کوره‌ها، مبدل‌ها، همزن‌ها و دیگر تجهیزات (به غیر از ماشین‌آلات) باید در امتداد بالای نمودار جریان قرار گیرند. شرح ماشین‌آلات نیز باید در امتداد پایین نمودار جریان قرار گیرد.

1- Utility lines
2- Instrument Air,
3 - Cooling Water Return
4 -Cooling Water Supply

۵ حداقل اطلاعات الزامی موجود در P&IDs

۱-۵ کلیات

۱-۱-۵ هر P&ID تمامی اطلاعات موردنیاز زیر را در حین اجرای مرحله طراحی مهندسی تفصیلی باید ارائه دهد. گستره اطلاعات نشان داده شده در هر P&ID در مرحله طراحی مهندسی پایه باید از پیش موردتوافق شرکت قرار گیرد.

۲-۱-۵ مجموعه‌های عرضه‌شده توسط فروشنده/ سازنده با خلاصه‌ای از اجزای اصلی آن باید در یک کادر نقطه/ خط‌چین نشان داده شود. حروف «PU» علامت مجموعه واحد باید کنار هر یک از تجهیزات و ابزار دقیق داخل مجموعه ذکر شود.

۳-۱-۵ تجهیزات ابزار دقیق یا لوله‌کشی که دارای پیمایش گر^۱ و یا ژاکت^۲ گرمایی باشند، باید نشان داده شوند.

۴-۱-۵ شماره شناسه و کاربری هر تجهیز باید نشان داده شود. این اطلاعات باید در داخل یا کنار برج‌ها، ظروف، کوره‌ها، مخازن، مبدل‌های گرمایی و سایر موارد ذکر شود.

۲-۵ مشخصه تجهیزات

۱-۲-۵ مخازن، برج‌ها و ظروف

موارد زیر باید در مشخصه مخازن، برج‌ها و ظروف نشان داده شوند:

الف - تغییر قطر پوسته (در صورت وجود)؛

ب - سینی‌های بالا و پایین و سینی‌هایی که محل ورود خوراک، خطوط برگشتی و محصول را معین می‌کنند؛

پ - تمامی سینی‌هایی که جریان خروجی^۳ از آن‌ها گرفته می‌شود با ذکر شماره سینی و نمایش نموداری موقعیت ناودانی (برای مثال پهلوی یا از میان)؛

ت - محل تمامی نازل‌ها، دریچه‌های آدمرو، اتصال تجهیزات ابزار دقیق، تخلیه مایع و گاز، اتصال پمپ تخلیه و تزریق بخار، دریچه‌های تخلیه هوا، گرداب شکن‌ها، اتصالات شیرهای اطمینان/ ایمنی^۴،

1- Traced

2- Jacketed

3- Draw off

4- Safety/ relief valve connections

اتصالات نمونه‌گیری و دست‌روها^۱؛

ث- دامن^۲ یا پایه‌ها، خطوط تانژانت بالا و پایین؛

ج- ارتفاع از سطح بنا تا خط تانژانت پایین برج^۳ یا تا پایین ظرف افقی؛

چ- موقعیت سطح خیلی بالای مایع (HHLL)^۴، سطح بالای مایع (HLL)^۵، سطح نرمال مایع (NLL)^۶، سطح پایین مایع (LLL)^۷ و سطح خیلی پایین مایع (LLLL)^۸ (به جدول الف-۴ مراجعه شود).

نکات مهم:

- فقط برای سینی‌هایی که جریان خروجی از آن‌ها گرفته می‌شود (NLL) باید نشان داده شود. موقعیت‌های دیگر مایع در صورت نیاز نشان داده می‌شود.

- نمایش (HHLL) و (LLLL) وقتی گذاشته می‌شود که آن‌ها شروع یا توقف یک تجهیز یا ماشین دوار را از طریق یک کلید انجام دهند.

- موقعیت NLL، HLL و LLL باید برای همه حالت‌ها، مگر برای مورد تعیین‌شده در نکته مهم یک نشان داده شود.

ح- تمام اتصالات فلنجی (حتی اتصالاتی که کاربرد آن‌ها به راحتی مشخص نیست)، باید نشان داده شوند (برای مثال محل ورودی یدکی، محل تخلیه کاتالیست).

خ- بسترهای کاتالیست، پُرکن‌ها^۹، قطره‌گیرها، سینی‌های دودکش‌دار، توزیع‌کننده‌ها، شبکه‌ها، صفحات جداکننده، دیسک‌های دوار، مخلوط‌کننده‌ها، سیکلون‌ها، ورودی مماسی و دیگر اجزای درونی؛

د- دریچه جداکننده آب؛

ذ- مسدودکننده نازل‌های ظروف در زمان تعمیرات.

۱-۱-۲-۵ الزامات تکمیلی

الف- تمامی نازل‌ها و اتصالات ارائه‌شده در برگ مشخصات فنی تجهیزات باید در موقعیت واقعی خود نشان داده شوند؛

-
- 1- Hand holes
 - 2- Skirt
 - 3- Vessel bottom tangent line
 - 4- High High Liquid Level
 - 5- High Liquid Level
 - 6- Normal Liquid Level
 - 7- Low Liquid Level
 - 8- Low Low Liquid Level
 - 9- Packings

ب- تمامی نمادها باید به گونه‌ای نمایش داده شوند که تناسب بین ابعاد آن‌ها رعایت شده باشد، حتی اگر لزوماً در مقیاس واقعی نباشد؛

پ- شماره‌گذاری سینی‌ها باید از پایین به بالا باشد؛

ت- ارتفاع خط تانژانت پایین ظرف باید نشان داده شود؛

- ارتفاع خط تانژانت در ظروف خود ایستا معادل ارتفاع دامن است؛

- حداقل ارتفاع لازم برای ظروف در ارتفاع باید به صورت «min...» نشان داده شود؛

ث- یک شیر تخلیه زمینی برای همه برج‌ها و ظروف باید نشان داده شود. به‌طور کلی این شیر (یا فلنج مسدودکننده) باید بر روی لوله پایینی ظرف و بیرون از دامن و بین ظرف و نخستین محل بستن خط لوله باشد. شیر تخلیه زمینی، زمانی در ته ظرف قرار می‌گیرد که:

- لوله پایین ظرف وجود نداشته باشد؛ یا

- لوله پایین توسط پایین‌ترین محل ظرف قابل تمیز شدن نباشد.

ج- شیر تخلیه هوا همراه با فلنج مسدودکننده برای تمامی برج‌ها و ظروف در قسمت بالای ظرف تعبیه شده نشان داده شود؛

چ- شیرهای تخلیه/ایمنی که عموماً روی لوله خروجی بالایی در پایین‌دست صفحه مسدودکننده ظرف و یا مستقیماً متصل به ظرف باشند، باید نشان داده شود؛

ح- اتصالات سرویس‌های جانبی تمامی ظروف و برج‌ها باید نشان داده شود؛

خ- یک «نشانه فشار محلی»^۱ باید در بالای برج یا ظرف نمایش داده شود؛

د- یک «نشانه دمای محلی»^۲ باید در بالای لوله خروجی برج یا ظرف نمایش داده شود؛

ذ- شناسه نازل روی ظروف، راکتورها و برج‌ها باید مطابق با جدول الف- ۲۷ باشد.

۵-۱-۲-۲ شرح تجهیزات

موارد زیر باید در شرح تجهیزات تعریف شوند:

الف- شماره ظرف (این شماره در نزدیک‌ترین محل به ظرف ذکر می‌شود)؛

ب- نوع کاربری؛

1- Local pressure indicator

2- Local temperature indicator

- پ - اندازه [قطر(های) داخلی و طول تانژانت تا تانژانت]؛
- ت - فشار طراحی (داخلی / خارجی) و دمای طراحی؛
- ث - درج نشان عایق؛
- ج - شماره خط کلاس ظروف (برای «اتصالات LG و LC»^۱، تخلیه گرها، اتصالات نمونه گیری، متعلقات لوله کشی و/ یا متعلقات ظروف و سایر موارد مرتبط به کار می رود)؛
- چ - نمایش روکش فلزی^۲ و آستری^۳ (در صورت وجود).

۵-۲-۲ مخازن

موارد زیر باید برای مخازن نشان داده شود:

- الف - تمامی نازل ها، دریچه های آدمرو، اتصالات ابزار دقیق، تخلیه مایع، تخلیه گاز، گرداب شکن ها^۴ و اتصالات شیرهای اطمینان / ایمنی؛
 - ب - تمامی تجهیزات داخلی از قبیل «لوله های مارپیچی بخار»^۵، «جرقه زن های هوا»^۶، «گرم کننده های مخزن»^۷، گرداب شکن ها، «چاله جمع کننده آب خروجی»^۸.
- شرح تجهیزات زیر نیز باید درج شود:

الف - شماره تجهیز (این شماره در نزدیک ترین محل به مخزن ذکر می شود)؛

ب - نوع کاربری؛

پ - قطر داخلی و ارتفاع؛

ت - ظرفیت اسمی برحسب مترمکعب (m^3)؛

ث - فشار و دمای طراحی؛

ج - درج نماد عایق.

1-LG and LC connections
 2-Cladding
 3- Lining
 4- Vortex breakers
 5- Steam coils
 6- Air sparkers
 7- Tank heaters
 8- Water-draw off sump

۳-۲-۵ کوره‌ها، دیگ‌های بخار و پسماندسوزها

موارد زیر باید برای کوره‌ها، دیگ‌های بخار و پسماندسوزها نشان داده شوند:

الف - تمامی نازل‌ها، اتصالات ابزار دقیق، تخلیه مایع، تخلیه گاز و خفه‌کن^۱ (ها)؛

ب - چیدمان کانال به همراه فعال‌کننده خفه‌کن (در صورت لزوم)؛

پ - جزئیات سامانه‌های لوله‌کشی «اندازه‌گیرهای مکش»^۲ و چیدمان آن‌ها؛

ت - سامانه بازیافت گرمای هدررفته (در صورت وجود) از قبیل گرم‌کن مقدماتی، پیش گرم‌کن هوا، «فن دمشی/اجباری»^۳، «فن مکشی/القایی»^۴ و غیره؛

ث - اتصالات گُک‌زدایی؛

ج - جزئیات یک دسته کامل مشعل‌ها برای هر سلول و کل تعداد مشعل لازم برای هر نوع؛

چ - لوله‌های مارپیچی بخار در موقعیت‌های نسبی صحیح و تمامی ترموکوپل‌های پوسته‌ای؛

ح - نمودار منطقی^۵ سامانه توقف (مراحل تخلیه گرما)؛

خ - تعداد گذرها (پاس‌ها) و چیدمان کنترل‌گرها؛

د - «نازل‌های بخار خفه‌کننده»^۶ و چیدمان لوله‌کشی آن؛

ذ - «اتصالات تخلیه بخار و مایعات»^۷؛

ر - هرگونه تسهیلات آزمون^۹ و اندازه‌گیری؛

ز - بخش همرفتی^{۱۰} (در صورت کاربرد).

۱-۳-۲-۵ شرح تجهیزات

الف - شماره تجهیز (این شماره در نزدیک‌ترین محل به ظرف درج می‌شود)؛

-
- 1- Damper
 - 2- Draft gages
 - 3 - Forced draft fan
 - 4- Induced draft fan
 - 5- Logic diagram
 - 6- Heat off sequence
 - 7- Snuffing steam nozzles
 - 8- Blow-down and steam-out connections
 - 9- Testing facilities
 - 10- Convection section

ب- نوع کاربری؛

پ- توان (بار حرارتی)^۱ برحسب کیلوژول بر ثانیه (kJ/s)؛

ت- فشار و دمای طراحی لوله‌های مارپیچی بخار.

۴-۲-۵ مبدل‌های گرمایی، خنک‌کننده‌ها و ریبویلرها^۲

موارد زیر باید برای مبدل‌های گرمایی، خنک‌کننده‌ها و ریبویلرها نشان داده شوند:

الف- تمامی نازل‌ها، اتصالات تجهیزات ابزار دقیق، تخلیه مایع، تخلیه گاز، اتصالات شستشوی شیمیایی و شیرهای تخلیه/ایمنی به همان صورتی که در برگ مشخصات فنی تجهیزات آمده است؛

ب- مسدودکننده عینکی برای جداسازی؛

پ- ارتفاع موردنیاز تجهیزات به دلیل نیازمندی‌های فرایندی (برای مثال ارتفاع ریبویلرها و چگالنده‌ها)؛

ت- اتصالات برای بررسی فشار و دمای تأسیسات مبدل‌های گرمایی؛

ث- موقعیت (HLL)، (NLL) و (LLL) برای ریبویلرهای نوع کِتل؛

ج- جهت جریان در هر سمت مبدل گرمایی

۱-۴-۲-۵ الزامات تکمیلی

برای نمایش بهتر به موارد زیر نیز باید توجه خاص نمود:

الف- به‌طور کلی جهت جریان برای جریان سرد شونده، رو به پایین و برای جریان گرم‌شونده، رو به بالا است؛

ب- در جایی که انجام تعمیرات در حین عملیات واحد انجام می‌شود، شیرهای جداکننده باید در لوله‌های ورودی و خروجی مبدل‌ها در نظر گرفته شود. در این حالت تعبیه کنارگذر الزامی است؛

پ- لوله‌کشی پوسته و کانال باید دارای اتصال شیر تخلیه مایع و اتصال تخلیه گاز باشد، مگر این که تخلیه گاز و مایع توسط تجهیز دیگری عملی باشد؛

ت- در مبدل‌هایی با گردش انتقال جریان گرما، شیر خروجی باید از نوع تنظیم جریان برای کنترل انرژی گرمایی باشد؛

1- Duty

2- Reboilers

- ث- نشان دهنده دما باید در ورودی و خروجی بر روی هر مبدل تعبیه شود (روی قسمت پوسته و یا سمت لوله) تا موازنه گرمایی اطراف مبدل انجام پذیر باشد.
- نوع نشانگر دما باید به صورت زیر باشد:
- نشانگر دمایی (TI)^۱ در اتاق کنترل برای ورودی و خروجی تمامی جریان های فرایندی/ مبدل های فرایندی در نظر گرفته شود؛
 - برای آب خنک کننده ها، قسمت خروجی آب باید دارای یک نشانگر دما محلی باشد. قسمت ورودی و خروجی پوسته باید دارای دماسنج نصب شده روی تابلوی اتاق کنترل باشد؛
 - نشانگر «چاهک های گرمایی»^۲ باید بین هر سمت پوسته و لوله مبدل های سری که دارای کاربری مشابه می باشند، تعبیه شوند.
 - یک نشانگر محلی برای الزامات کنترل دمای محلی تهیه شود (مانند کنترل دستی کنارگذر).

۲-۴-۲-۵ شرح تجهیزات

الف- شماره تجهیز (این شماره نیز نزدیک مخزن درج می شود)؛

ب- نوع کاربری؛

پ- توان (بار حرارتی) برحسب کیلوژول بر ثانیه (kJ/s)؛

ت- فشار و دمای طراحی سمت پوسته؛

ث- فشار و دمای طراحی سمت لوله؛

ج- درج نماد عایق؛

۲-۴-۲-۵ ترتیب شماره گذاری (مبدل ها/ خنک کننده ها) روی هم باید از بالا به پایین باشد.

۵-۲-۵ خنک کننده های هوایی پره دار^۳

موارد زیر باید برای خنک کننده های هوایی پره دار نشان داده شوند:

الف- تمامی نازل ها و اتصالات تجهیزات ابزار دقیق؛

ب- صفحات مسدودکننده برای جداسازی؛

1-Temperature indicator
2- Thermowells
3- Air fin coolers

پ- هر کنترل گر خودکار (مانند کنترل گر گام فن^۱ یا کنترل گر کرکره‌ای^۲) و هر هشدار (مانند هشدار ارتعاش)؛

ت- پیکربندی ورودی و خروجی سرشاخه‌ها و انشعابات، یک دسته (تیوب)^۳ و فن باید نشان داده شود، تمامی دسته تیوب‌ها و فن‌ها باید ذکر شود. در صورتی که به دسته تیوب‌های متعدد نیاز باشد، چیدمان سرشاخه باید در یک شمای تفصیلی جداگانه نشان داده شود؛

ث- لوله‌های مارپیچی بخار و سامانه بازیافت میعان‌ات (در صورت نیاز)؛

ج- شیرهای جداکننده (در صورت نیاز)؛

در زمان کار با مواد خورنده و رسوب‌زا، هر جا که بتوان دسته‌های مجزا را در واحد عملیاتی تعمیر کرد، باید شیرهای جداکننده را در نظر گرفت.

چ- اتصال شیر تخلیه گاز و شیر تخلیه مایع برای هر سرشاخه؛

توصیه می‌شود در زمان کار با مواد فرّار، سرشاخه تخلیه گاز به سامانه تخلیه بسته متصل شود.

ح- چنانچه دسته تیوب‌های متعددی برای نشانگر دما، نصب شده بر روی تابلو در ورودی و خروجی (این نشانگر دما، کاربری سمت فرایندی هر خنک کننده هوایی را نشان می‌دهد) در سرویس‌های آلاینده به- کار گرفته شود، یک چاهک گرمایی بر روی قسمت خروجی لوله هر دسته قرار می‌گیرد.

۱-۵-۲-۵ شرح تجهیزات

الف- شماره تجهیز (این شماره نیز نزدیک تجهیز ذکر می‌شود)؛

ب- نوع کاربری؛

پ- توان (بار حرارتی) برحسب کیلوژول بر ثانیه (kJ/s)؛

ت- فشار طراحی لوله (داخلی و خارجی) و دمای طراحی.

1-Fan pitch control
5- Louver control
1- Tube bundles

۵-۲-۶ ماشین آلات دوار

موارد زیر باید برای ماشین آلات دوار نشان داده شوند:

۵-۲-۶-۱ پمپ‌ها

الف - تمامی نازل‌ها به همراه اتصالات ابزار دقیق؛

ب - شیر مکشی، صافی ورودی، شیر خروجی و شیر یک‌طرفه پمپ (استفاده از شیر یک‌طرفه نوع ویفری^۱ توصیه نمی‌شود مگر آنکه طور دیگری مشخص شده باشد)؛

پ - لوله کشی و مکان تخلیه‌های مایع و گاز پمپ؛

ت - نوع پمپ؛

ث - اتصالات سامانه‌های کمکی پمپ از قبیل آب خنک‌کننده، روغن روان‌کننده و روغن آب‌بندی، بخار؛

ج - جزئیات روغن آب‌بندی و روغن روان‌کننده/سامانه آب‌بندی، چیدمان لوله‌کشی آب خنک‌کننده و حداقل الزامات خط کنارگذر جریان برای پمپ؛

چ - «گرمادهی زمستانی»^۲ و/یا «نگهداری گرمایی»^۳ با بخار یا برق (در صورت لزوم)؛

ح - جزئیات خط‌های گرم‌کننده و روغن تمیزکننده و یک خط با اندازه اسمی DN 20 کنارگذر/تخلیه زمینی از شیر یک‌طرفه به خط خروجی پمپ (به‌عنوان خط گرم‌کننده پمپ) باید برای حالت‌های مشخص شده در زیربند ۶-۱-۴ تهیه شود؛

خ - فشارسنج نصب‌شده در خروجی هر پمپ (اندازه‌گیر باید بین نازل خروجی و شیر یک‌طرفه نصب شود)؛

د - شیرهای اطمینان ایمنی فشار (در صورت وجود)؛

ذ - راه‌انداز خودکار پمپ ذخیره (در صورت نیاز)؛

ر - «خط متعادل‌کننده یا یکسان‌ساز»^۴ برای کاربری خلأ.

۵-۲-۶-۲ کمپرسورها و دمنده‌ها

الف - نوع کمپرسور یا دمنده؛

2- Wafer type

2 -Winterization

2- Heat conservation

3- Balanced or equalized line

- ب- تأسیسات راه‌اندازی (مانند سامانه تخلیه گاز بی‌اثر)؛
 - پ- شیرهای ایمنی / اطمینان؛
 - ت- شیرآلات ورودی و خروجی؛
 - ث- صافی ورودی و شیر یک‌طرفه خروجی؛
 - ج- ضربه‌گیرهای ورودی و خروجی (در صورت لزوم)؛
 - چ- شیرهای تخلیه گاز و تخلیه مایع؛
 - ح- گرمادهی زمستانی با گرم کردن لوله‌کشی ورودی با بخار یا برق (در صورت لزوم)؛
 - خ- جزئیات چیدمان سامانه‌های روغن روان کننده و روغن آب‌بند/ سامانه آب‌بندی و سامانه‌های آب خنک کننده؛
 - د- خنک کننده‌های بین مرحله‌ای (در صورت لزوم)؛
 - ذ- محافظ نوسان (در صورت لزوم)؛
 - ر- نازل‌های ورودی و خروجی؛
 - ز- تمامی اتصالات تجهیزات ابزار دقیق.
- ۵-۲-۶-۳ گرداننده‌های توربین گاز و بخار**
- الف- تمامی نازل‌ها و اتصالات؛**
- ب- جزئیات تمامی سامانه‌های کمکی گرداننده‌های توربین بخار از قبیل تأمین کننده بخار، میعانات برگشتی، چگالنده‌های سطحی؛
 - پ- جزئیات روغن روان کننده، آب خنک کننده؛
 - ت- تمامی تجهیزات ابزار دقیق از قبیل نشانگرهای دما، فشار؛
 - ث- شیرهای ایمنی / اطمینان؛ شیرهای اطمینان باید بین نازل خروجی و شیر جداکننده خروجی باشد. به منظور تخلیه میعانات خروجی باید منفذی در خروجی شیر اطمینان (که به سمت هوا آزاد باز می‌شود) تعبیه شود؛
 - ج- کنارگذر گرم کننده شیر جداکننده ورودی توربین‌های بخار؛ شیر خط گرم کننده باید با اندازه اسمی DN 25 و از نوع کروی باشد؛

چ - تله‌های بخار و سامانه بازیافت میعان‌ات جهت تخلیه مایع توربین بخار و شیر جداکننده در ورودی توربین؛

ح - خط تخلیه گاز به هوای آزاد در خروجی توربین؛ تخلیه گاز برای راه‌اندازی / آزمون عملکرد توربین لازم است؛

خ - جزئیات تمامی سامانه‌های احتراق و کنترل گر گرداننده‌های توربین گازی.

۴-۶-۲-۵ شرح تجهیزات

۱-۴-۶-۲-۵ پمپ‌ها

الف - شماره پمپ (این شماره در زیر پمپ درج می‌شود)؛

ب - نوع کاربری؛

پ - ظرفیت برحسب مترمکعب بر ساعت (m^3/h) یا دسی مترمکعب بر ساعت (dm^3/h) (برای پمپ‌های تزریقی؛

ت - اختلاف فشار برحسب کیلوپاسکال (kPa)؛

ث - چگالی نسبی (وزن مخصوص) سیال پمپ شده دردمای پمپ کردن؛

ج - درج نماد عایق و پیمایش گر گرمایی؛

چ - لوله کشی کمکی متفرقه (آب خنک کننده، روغن تمیزکاری، روغن آب بند و غیره).

۲-۴-۶-۲-۵ کمپرسورها و دمنده‌ها

الف - شماره تجهیز و مرحله آن (این شماره در زیر کمپرسور درج می‌شود)؛

ب - نوع کاربری؛

پ - ظرفیت برحسب نرمال مترمکعب بر ساعت (Nm^3/h)؛

ت - فشار و دمای مکش به ترتیب برحسب kPa (g) و °C؛

ث - فشار و دمای خروجی به ترتیب برحسب kPa (g) و °C؛

ج - لوله کشی کمکی متفرقه (مانند آب خنک کننده، روغن روان کننده، روغن آب بندی / سامانه آب بند)؛

چ - توان گاز / نیروی اسب بخار برحسب کیلو وات (kW).

۵-۶-۲-۵ الزامات تکمیلی

- الف -** وقتی یک پمپ یا کمپرسور به صورت یدکی به کار می‌رود، داده‌ها یک‌بار برای هر دو تجهیز و در زیر نمودار جریان نشان داده می‌شود. واژه یدکی با کلمه (Spare) در زیر پمپ یا کمپرسور نمایش داده می‌شود. تجهیزات عملیاتی و یدکی، دارای شماره یکسان ولی با پسوند «A» یا «B» هستند.
- ب -** شماره‌های مرحله فقط برای کمپرسورهای چندمرحله‌ای نشان داده می‌شود. تمامی داده‌ها در مرحله اول کمپرسور باید نمایش داده شود. برای مراحل بعدی فقط مترمکعب نرمال در ساعت می‌تواند حذف شود.

۷-۲-۵ تجهیزات متفرقه

بستگی به نوع تجهیز (به طور مثال صدا خفه کن^۱، شعله‌گیر^۲، فیلتر) اطلاعات زیر باید ارائه شود:

الف - تمام نازل‌ها، اتصالات تجهیزات ابزار دقیق، تخلیه‌های گاز و مایع:

ب - شرح تجهیزات در قسمت بالای نمودار جریانی و شامل:

پ - شماره تجهیز؛

ت - نوع کاربری؛

ث - الزامات عایق/ پیمایش گرهای گرمایی؛

ج - فشار و دمای طراحی؛

چ - ظرفیت.

۳-۵ تجهیزات ابزار دقیق

موارد زیر باید نشان داده شوند:

1- Silencer
2- Flame arrestor

الف - تمام تجهیزات ابزار دقیق شامل نقاط آزمون؛

ب - شیرهای جداکننده متصل به تجهیزات ابزار دقیق (شیر اتصال اولیه)؛

پ - اندازه شیر کنترل و عمل آن در زمان قطع هوا (بسته، باز، قفل)؛

ت - اندازه انسداد و کنارگذر در محل‌های شیر کنترل؛

ث - نوع اتصال و دامنه نشانگر سطح و نوع اتصال کنترل‌کننده‌های سطح، دامنه و مرکز شناور (جایی که NLL نشان داده نشده). نوع، مواد و پوشش گرمایی موردنیاز برای نشانگرهای سطح باید نشان داده شود.

ج - توالی باز کردن و بستن برای شیرهای کنترل با دامنه تفکیک‌شده؛

چ - شیر برقی در شیرهای کنترل / شیرهای قطع جریان؛

ح - الزامات شیرهای قطع جریان بدون نشت؛

خ - شیرفلکه دستی^۱ روی شیرهای کنترل وقتی که موجود باشد؛

- د- کلیدهای محدودکننده روی شیرهای کنترل (در صورت لزوم)؛
 - ذ- متوقف کننده مکانیکی و یا سیگنال متوقف کننده بر روی شیرهای کنترل (در صورت لزوم)؛
 - ر- دکمه‌های فشاری و کلیدهای وابسته مربوط به سامانه‌های توقف؛
 - ز- برچسب شماره مشخصه هر کدام از تجهیزات ابزار دقیق؛
 - س- جزئیات مدار تجزیه‌کننده و توضیحات مخصوص (در صورت لزوم)؛
 - ش- گرمادهی زمستانی تجهیزات ابزار دقیق؛
 - ط- تجهیزات ابزار دقیق نصب‌شده بر روی تابلو محلی کمپرسور؛
 - ظ- اتصال نرم‌افزاری و سامانه منطقی هشدار و توقف.
- مجموعه سامانه‌های توقف باید به صورت یک کادر مربع با اشاره به مرجعی که در آن نمودار منطقی در یک صفحه جداگانه نشان داده شده است؛ ارجاع داده شوند. تمامی عملگرها و تجهیزات فعال شونده باید به آن مرجع وصل باشند.
- ۵-۳-۱ تمامی اجزای کنترل پیشرفته و سامانه‌های بهینه‌سازی؛
- ۵-۳-۲ درج علامت «Readable Form» برای تمام نشانگرهای محلی و یا اندازه‌گیرها که باید از یک شیر نشانه‌گذاری شده، به صورت خوانا درج شود.
- ۵-۴ لوله‌کشی
- ۵-۴-۱ کلیات
- ۵-۴-۱-۱ تمام لوله‌کشی‌ها باید در P&IDs نشان داده شوند، از جمله:
- خطوط فرایندی
 - خطوط انشعاب تأسیسات عمومی / سرویس‌های جانبی (برای مثال خطوط تمیز کردن و آب‌بندی، خطوط آب خنک‌کننده، خطوط و اتصالات تزریق بخار، خطوط نیتروژن و غیره)؛
 - خطوط مشعل، شامل خطوط خروجی شیرهای اطمینان / ایمنی؛
 - خطوط راه‌اندازی و توقف؛

- خطوط تخلیه؛
 - اتصالات خطوط تخلیه گاز و مایع؛
 - تأسیسات تمیز کردن و تزریق بخار؛
 - خطوط احیا کاتالیست؛
 - خطوط سولفوردار نمودن کاتالیست؛
 - کنارگذرهای تجهیزات و شیر کنترل؛
 - جزئیات قطعات لوله‌های اتصالی، تجهیزات داخلی و موارد دیگری که لازم باشد؛
 - پیمایش گر بخار و ژاکت بخار.
- ۵-۴-۱-۲ تمام شماره‌های خط، اندازه و طبقه‌بندی آن باید نشان داده شود. در خصوص نحوه شماره‌گذاری به استاندارد IPS-E-PR-308 مراجعه شود.
- ۵-۴-۱-۳ جهت جریان نرمال باید برای تمامی خطوط نشان داده شود.
- ۵-۴-۱-۴ نقاطی که در آن‌ها اندازه خطوط با مشخصات آن تغییر می‌کند باید به‌وضوح نشان داده شود.
- ۵-۴-۱-۵ تمامی صفحات مسدودکننده باید در نقشه‌ها نشان داده شوند و نمادهای مورد استفاده باید به‌طور وضوح بین مسدودکننده لوله^۱ و مسدودکننده عینکی^۲ تشخیص داده شود.
- ۵-۴-۱-۶ در صورت لزوم تمامی اتصالات تخلیه گاز و مایع باید مشخص باشند که نوع درپوش پیچی و یا فلنج مسدودکننده می‌باشد.
- ۵-۴-۱-۷ خطوط دارای پیمایش گر بخار و ژاکت بخار باید متمایز باشند.
- ۵-۴-۱-۸ تمامی فلنج‌های تجهیزات، تمام کاهنده‌ها و فانوسی‌های انبساطی^۳ و لوله‌های انعطاف‌پذیر باید نشان داده شود.
- ۵-۴-۱-۹ تمامی شیرها باید با علائمی که نشان‌دهنده نوع شیر است، نشان داده شوند. هر نوع جهت مخصوص یا محل که به دلیل فرایندی و یا عملیاتی موردنیاز باشد، باید نشان داده شود. نیازی به

1- Tab blinds
2- Spectacle blinds
3- Expansion bellows

نمایش فلنچ‌ها در شیرهای فلنچ‌دار نیست، به‌جز در مواقعی که فلنچ از مشخصات تعیین شده خطوط موردنظر متمایز باشد که در این حالت فلنچ و طبقه‌بندی آن باید نشان داده شود. باز و بسته بودن هر شیر جداکننده نیز باید نشان داده شود.

۵-۴-۱۰ اندازه شیر کنترل باید نشان داده شود.

۵-۴-۱۱ اندازه تمام شیرهای نشان داده شده در نمودار جریان در صورتی که با اندازه خط متفاوت باشند باید نشان داده شود.

۵-۴-۱۲ عایق و پیمایش‌گر گرمایی موردنیاز باید در سامانه شماره‌گذاری خط لحاظ و بالای خط نشان داده شود. پوشش گرمایی موردنیاز باید در P&IDs به‌صورت خط منقطع به موازات خط گرم شده ذکر شود.

۵-۴-۱۳ جعبه شیرآلات/ چاله شیرآلات باید با دو مربع در هم یا مستطیل با علامت «Valve Box» یا «Valve Pit» نمایش داده شود.

۵-۴-۱۴ نوع شیرهای ایمنی و تخلیه، اندازه ورودی و خروجی و سطح‌بندی فشار تعیین شده باید نشان داده شود.

۵-۴-۱۵ توصیه می‌شود برای آشنایی با سطح‌بندی فشار، عنوان، اندازه اسمی و اندازه اسمی اجزای لوله به استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۹۷۴ مراجعه شود.

۵-۴-۲ الزامات خاص

– تخلیه گاز در نقاط مرتفع و تخلیه مایع در نقاط پایین فقط زمانی نشان داده می‌شوند که به یک سامانه بسته متصل باشند یا به الزامات فرایندی نیاز باشند.

– شروع و خاتمه خطوط سرویس‌های جانبی هم‌جوار هر تجهیزات باید نشان داده شوند: باید به‌اندازه‌ای باشد تا شیر، تجهیزات ابزار دقیق و شماره خط روی آن نشان داده شود. شروع و خاتمه خط سرویس‌های جانبی فقط با یک علامت مرجع یا اختصاری نشان داده می‌شود.

سرشاخه اصلی سرویس‌های جانبی در P&IDs نشان داده نمی‌شوند، این موارد در UFDs نشان داده می‌شوند.

– اطلاعات مربوط به خط از قبیل «Do not pocket» یا «slope» باید نزدیک به خط باشد.

– نمونه لوله‌کشی چیدمان چند راهه خنک‌کننده هوایی باید نشان داده شود.

- اتصالات روی خطوط فرایندی که نیازمند مسدود شدن و یا رفع انسداد برای جهت جریان تحت شرایط خاص می‌باشند باید در P&ID نشان داده شوند.
- افزایش و کاهش اندازه خط با عنوان اندازه خط و نمادهای کاهنده و افزایش‌دهنده نشان داده می‌شود.
- ضخامت دیواره محاسبه شده که به‌طور معمول در طبقه‌بندی‌های خاص خط وجود ندارند باید در نمودارهای جریان نشان داده شود.
- خوردگی مجاز به غیر از میزان اسمی خوردگی مجاز اشاره شده برای طبقه‌بندی خاص باید در نمودارها نشان داده شود.
- همه تخلیه کننده‌های مایع عملیاتی و ابعاد آن‌ها باید روی نمودارهای جریان نشان داده شود و باید به یک کیف تخلیه هدایت شوند. مقصد تخلیه‌ها باید طبق مشخصات فنی مرتبط باشند. تمامی تخلیه‌های حامل هیدروکربن‌های سبک [فشار بخار نسبی ۳۴/۵ kPa مطلق یا بیشتر] باید از سامانه پساب نفتی جدا باشند و به سامانه مشعل متصل باشند.
- در هر جایی که به اتصالات نمونه‌گیری و آزمون نیاز باشد باید در نمودارها نشان داده شود. نمونه‌هایی که نیاز به خنک کردن و اتصال به مشعل داشته باشند باید با اتصالات خطوط خنک‌کننده و مشعل نشان داده شوند.
- دوش‌های اضطراری، چشم‌شورهای فواره‌ای^۱ و ایستگاه‌های سرویس‌های جانبی باید در نمودارهای توزیع جریان سرویس‌های جانبی نشان داده شود.
- در هر جا که به دلایل فرایندی به مواد زائد، فراورده‌های میانی، حداقل اختلاط فراورده و غیره نیاز باشد، باید نشان داده شود.
- در صورت کاربرد تجهیزات ابزار دقیق و لوله‌کشی ضروری برای راه‌اندازی، کنترل، توقف و غیره باید برای هر یک از تجهیزات بر روی P&ID در هر جایی که ممکن است نشان داده شود.
- محل‌های انفصال بین لوله‌کشی زمینی و زیرزمینی با فلنج‌های عایق دار (در صورت لزوم) باید نشان داده شود.
- حداقل فاصله موردنیاز برای به هم پیوستن خطوط باید نشان داده شود.
- الزامات منفذ خروج باید نشان داده شود.

1- Eye wash fountains

۳-۴-۵ اقلام ویژه لوله‌کشی

- اجزای لوله‌کشی که با شماره تجهیزات ابزار دقیق یا شماره‌های تجهیزات مکانیکی و غیره شناسه‌گذاری نشده‌اند و در مشخصات نوع مواد سامانه لوله‌کشی هم قرار ندارند باید با تخصیص یک شماره مخصوص یا یک شماره کد برای علامت شناسایی مشخص و در نمودارها نشان داده شوند.
- چنانچه شیرهای درج‌شده در P&IDs دارای کاربری باشند که احتمال میعان آب و حضور H_2S باشد توصیه می‌شود حرف «M» که نماد «Monel Trim» است کنار آنها آورده شود. به‌جز برای خطی که در طبقه‌بندی آن لزوم شیرهای آلیاژ مونل و دیگر مشخصه‌ها را داشته باشند. چنانچه کل خط باید دارای شیرهای آلیاژ مونل باشد، در فهرست خط باید به آن اشاره شود.
- تغییر شماره استاندارد ASME و شماره غیر استاندارد ASME برای اتصالات (در صورت کاربرد) نمایش داده شود.

۴-۴-۵ تله‌های بخار و سامانه‌های گرمادهی زمستانی

موارد زیر باید برای تله‌های بخار و سامانه‌های گرمادهی زمستانی رعایت شود:

- ۱-۴-۴-۵ تله‌های بخار مربوط به سامانه گرمادهی/ شرایط زمستانی (پیمایش گر گرمایی با بخار) در P&IDs نشان داده نمی‌شوند مگر در حالت‌های زیر:
 - در انتهای محل مجموعه/ محفظه‌های خطوط بخار؛
 - در بالادست شیرهای انسداد خطوط بخار واقع در مرز واحد فرایندی؛
 - در تمامی نقاطی که احتمال مایع شدن وجود داشته باشد؛
 - در بالادست اولین شیر انسداد خط بخار که به گردانده‌های توربین بخار، لوله‌های مارپیچی بخار و ریبویلرهای بخار می‌رود.
- ۲-۴-۴-۵ تله بخار و خطوط بخار و میعان مربوط به آن برای تمامی ریبویلرهای بخار، گرم‌کننده‌ها، لوله‌های مارپیچی بخار و غیره باید نشان داده شوند.

۵-۴-۳ نیاز به پیمایش گر گرمایی با بخار/ برقی در P&IDs به وسیله خط (---) منقطع به موازات خطی که باید پوشش داده شود، نشان داده شود.

۵-۵ یادآوری‌های عمومی

یادآوری‌های عمومی باید در صفحه نخست نمودارهای هر واحد و زیر عنوان «یادآوری‌های عمومی» آورده شود. توصیه می‌شود در صفحات دیگر P&ID به صفحه اول نقشه که عبارت «General Notes» را نشان می‌دهد ارجاع داده شود.

۵-۵-۱ یادآوری‌های عمومی زیر باید به عنوان حداقل نیازها در نظر گرفته شوند:

- تمامی اندازه‌ها برحسب میلی‌متر هستند مگر این که به مقیاس دیگری اشاره شده باشد؛
- ارتفاعات نشان داده شده، بالاترین نقطه نسبت به سطح محوطه است؛
- اندازه شیرهای روی خط‌ها به اندازه خط بوده مگر به گونه دیگری نشان داده شده باشد؛
- این نمودار جریان فقط نمایشی است. در طراحی خطوط لوله کشی موارد برای تخلیه گاز محفظه‌های گاز و بخار در لوله کشی و یا تجهیزات، نقاط پایین در لوله کشی، پمپ‌ها و تجهیزات برای اجتناب از یخ‌زدگی و تخلیه و قابلیت دسترسی به تمامی شیرها، فلنج‌ها و ابزار دقیق مانند ترموکوپل‌ها باید مطالعه و بررسی شود؛
- تمامی تجهیزات ابزار دقیق الکترونیکی باید دور از خط‌های بخار آب و منابع گرما دارای دمای بالا نصب شوند؛
- برای ترانس‌میتور^۱ سطح مایع، مرکز شناور NLL است. دامنه شناور باید تفاوت بین LLL و HLL را پوشش دهد؛
- محل نمونه‌گیری برای گرفتن نمونه‌های گاز باید از بالای خط اصلی باشد. در خصوص نمونه‌های مایع، نمونه‌گیری باید از پهلوی انجام شود؛
- به غیر از دلایل فرایندی، محل تخلیه مایع و گاز نشان داده نمی‌شوند؛
- تمامی اقلامی که با حرف «P» علامت زده شده‌اند می‌توانند به عنوان بخشی از مجموعه واحد تأمین شوند؛
- ابزار دقیق دما که با «M» نشان داده شده‌اند دارای چاهک از نوع مواد آلیاژ مونل می‌باشند.

۵-۵-۲ موارد کلی زیربندهای ۵-۵-۲-۱ تا ۵-۵-۲-۳ برحسب ضرورت می تواند مشخص شوند:

۵-۵-۲-۱ سامانه لوله کشی تخلیه مایع و گاز

محل سامانه لوله کشی برای تخلیه مایع در نقاط پایینی و تخلیه گاز در نقاط مرتفع برای لوله ها باید مطابق موارد زیر فراهم شود:

الف - تخلیه مایع برای همه اندازه ها

- لوله های آلیاژی: شیر دروازه ای با اندازه اسمی DN 20 با فلنج مسدودکننده؛
- لوله های فولاد کربنی: شیر دروازه ای با اندازه اسمی DN 20 با درپوش رزوه ای.

ب - تخلیه گاز برای لوله DN50 و بزرگتر

محل تخلیه گاز باید برای لوله های با اندازه اسمی DN 50 و بزرگتر فراهم شود. اندازه و نوع آن بر مبنای زیر است:

- لوله های آلیاژی: شیر دروازه ای با اندازه اسمی DN 20 با فلنج مسدودکننده؛
- لوله های فولاد کربنی: شیر دروازه ای با اندازه اسمی DN 20 با درپوش رزوه ای؛
- محل تخلیه گاز برای آزمون هیدروستاتیک باید با اتصال با اندازه اسمی DN 20 با درپوش رزوه ای در نظر گرفته شود.

۵-۵-۲-۲ شیرهای انسداد روی اتصال اریفیس

الف - شیر دروازه ای منفرد با اندازه اسمی DN 15 باید برای تمامی اریفیس ها جهت لوله ها با طبقه بندی PN100(600#) و کمتر تهیه شود؛

ب - شیر دروازه ای منفرد با اندازه اسمی DN 20 برای تمامی اریفیس ها جهت لوله ها با طبقه بندی (900#) PN150 و بیشتر تهیه شود.

۵-۵-۲-۳ شیر تخلیه نشانگر سطح و ابزار دقیق

الف - شیرهای تخلیه دروازه ای با اندازه اسمی DN 20 باید تأمین شود؛

ب - توصیه می شود تمهیدات لازم برای هدایت تخلیه مایع های با «فشار بخار نسبی رید»^۱ بیشتر از ۳۴/۵ kPa (مطلق) به مشعل در نظر گرفته شود.

1- Reid vapor pressure

۶ معیارهای طراحی تهیه نمودارهای P&ID

معیارهای طراحی زیر باید برای تهیه P&IDs در نظر گرفته شود مگر این که در مشخصات لوله کشی مرتبط و/ یا مشخصات تجهیزات به نحو دیگری آورده شده باشد. در صورت مغایرت، مشخصات لوله کشی و/ یا مشخصات تجهیزات خاص باید در نظر گرفته شود.

۱-۶ نصب لوله گذاری پمپها

۱-۱-۶ اساس انتخاب اندازه شیر برای پمپها عموماً تفاوت اندازه موجود بین خط ورودی پمپ و نازل ورودی پمپ و یا خط و نازل خروجی پمپ است. در چنین حالتی اندازه نازل پمپ یک اندازه یا بیش تر، کوچک تر از اندازه خط است. اندازه شیر انسداد باید مطابق با جدول ۲ باشد.

جدول ۲- معیار انتخاب اندازه شیر برای پمپها برای تهیه P&IDs

شیر انسداد	نازل	مکان
هم اندازه لوله ورودی	یک اندازه کوچک تر از لوله	در ورودی پمپ
یک اندازه کوچک تر از لوله انتخاب شود	دو اندازه یا بیش تر، کوچک تر از لوله	
یک اندازه کوچک تر از لوله انتخاب شود	کوچک تر از لوله خروجی	در خروجی پمپ

۲-۱-۶ صافی^۱ پمپ

۱-۲-۱-۶ صافی ورودی پمپها باید طبق جدول ۳ انتخاب شوند.

جدول ۳- معیار انتخاب صافی ورودی پمپ برای تهیه P&IDs

نوع صافی	اندازه اسمی لوله
T شکل	DN 80 و بزرگ تر
Y شکل	DN 50 و کوچک تر

۶-۲-۱-۲ صافی‌های با اندازه اسمی DN 150 و بزرگتر باید شیر تخلیه‌ای به‌اندازه DN 25 داشته باشند.

۶-۱-۳ تخلیه گاز و تخلیه مایع پمپ

لوله تخلیه گاز به سامانه مشعل و لوله مایع پمپ به سامانه بسته تخلیه مایعات هدایت شوند:

الف - سیالات دارای مواد سمی؛

ب - سیالات دارای فشار بخار رید بیشتر از ۴۳/۵ kPa (مطلق) در دمای عملیاتی پمپ.

علاوه بر موارد بالا، توصیه می‌شود یک خروجی از بالای محفظه پمپ به‌منظور ایجاد تعادل فشار قبل از عملیات پمپ به ورودی پمپ متصل شود.

همچنین علاوه بر الزامات بالا در همه حالت‌های تخلیه مایع پمپ‌ها در کاربری هیدروکربنی باید به «پساب نفتی»^۱ هدایت شوند مگر این که به نحو دیگری مشخص شده باشد (به استاندارد IPS-E-PR-725 مراجعه شود)

۶-۱-۴ خط گرم کردن^۲

در موارد زیر اقداماتی برای گرم کردن پمپ موردنیاز است:

- پمپ‌هایی که در دمای °C ۱۷۰ و یا بالاتر کار می‌کنند؛
- سیال فرایندی که در دمای محیط جامد باشد؛
- سیال خورنده باشد.

۶-۱-۵ لوله‌کشی کمکی پمپ

جزئیات لوله‌کشی کمکی از قبیل آب خنک‌کننده، آب کارخانه، بخار آب و میعانات، سیال شستشوی آب‌بندی مکانیکی و غیره که مطابق برگ مشخصه فنی در مشخصات پمپ موردنیاز است، باید در یک نقشه جدا نشان داده شود.

در شرح پمپ، ارجاع به نقشه لوله‌کشی کمکی نیز باید ذکر شود.

2- Oily water sewer
2- Warming-up line

۲-۶ تزریق بخار، تخلیه مایع و گاز ظروف

۱-۲-۶ اندازه و الزامات نازل‌های تزریق بخار، تخلیه مایع و گاز ظروف باید مطابق با الزامات بیان‌شده در استاندارد IPS-E-PR-200 باشد. شیر تخلیه گاز باید مستقیماً به نازل تخلیه و فلنج مسدودکننده وصل شده باشد.

۲-۲-۶ علاوه بر الزامات تخلیه گاز در زیربند ۱-۲-۶، باید یک نازل تهویه مسدود شده در بالای تمامی ظروف افقی نزدیک به نقطه مقابل دریچه آدمرو در نظر گرفته شود. برای تعیین اندازه نازل تهویه مسدود شده به استاندارد IPS-E-PR-200 مراجعه شود.

۳-۲-۶ اتصالات تخلیه گاز باید در بالای ظروف عمودی و افقی قرار داشته باشد.

۴-۲-۶ شیر تخلیه مایع باید برای موارد زیر در نظر گرفته شود:

- برای کاربری‌های فشار پایین، تا فشار طراحی ۳۸۰۰ kPa، یک شیر انسداد با صفحه مسدودکننده تهیه شود.
- برای کاربری‌های فشار بالا، بیشتر از فشار طراحی ۳۸۰۰ kPa و یا جایی که ماهیت مایع اقتضا کند، یک جفت شیر انسداد کننده با صفحه مسدودکننده تهیه شود.

۳-۶ کنارگذر برای شیر اطمینان / ایمنی

کنارگذرهای مورد استفاده برای تخلیه گاز هیدروکربنی یا گاز سمی به سامانه مشعل مطابق با معیارهای زیر در نظر گرفته می‌شود:

۱-۳-۶ ظروف

کنارگذر باید در نظر گرفته شود مگر آنکه الزام دیگری در مشخصات ارائه‌شده از سوی کارفرما مشخص شده باشد.

۲-۳-۶ لوله‌کشی / تجهیزات

۱-۲-۳-۶ کاربری گاز

الف- چنانچه خط تخلیه و زدایش دیگری به مشعل در همان خط باشد، نیازی به کنارگذر برای شیر ایمنی / اطمینان نیست؛

ب- در صورت نبودن خط تخلیه به مشعل هیدروکربن‌های سمی و یا قابل اشتعال، باید یک شیر کنارگذر در نظر گرفت. اندازه شیر کنارگذر و خط آن باید با اندازه لوله‌کشی و تجهیزات تخلیه گاز یکسان باشد.

۶-۳-۲ کاربری مایع

به طور کلی شیرهای کنارگذر، برای کاربری مایع در نظر گرفته نمی شود، مگر آن که به گونه دیگری مشخص شده باشد.

۶-۴ شماره گذاری خط

الف - برای سامانه شماره گذاری خط به استاندارد IPS-E-PR-308 مراجعه شود.

یادآوری ۱- در موارد خاص که علاوه بر سیستم شماره گذاری معرفی شده در IPS-E-PR-308 الزامات تکمیلی نیاز باشد، این الزامات می تواند با تأیید کاربر نهایی به کار روند.

یادآوری ۲- مشخصات کلاس مواد سامانه های لوله کشی در استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۹۷۴ ارائه شده است.

ب - شماره گذاری باید برای تمامی خطوط از شروع تا مقاصد زیر تعیین شود:

- از یک تجهیز منفرد به یک تجهیز منفرد دیگر؛
- از خط به یک تجهیز منفرد و بالعکس. برای خط واقع در پایین دست تجهیز، شماره دیگری مورد نیاز است؛
- از خطی به خط دیگر (به جز: کنارگذر شیر کنترل، کنارگذر شیرهای انسداد گرم کننده و یکنواخت کننده و کنارگذر شیر اطمینان و ایمنی)؛
- از یک تجهیز به همان تجهیز (به جز لوله های ایستاده مربوط به سطح مایع)؛
- از یک خط و یا تجهیز به اتمسفر، قیف یا سامانه تخلیه بسته (به جز دودکش های تخلیه گاز دائمی فرایندی یا تخلیه مایع فرایندی).

پ - شماره خط لوله باید دارای پیشوند، یا شماره واحد مبدأ از منشأ تا مرز واحد فرایندی باشد.

ت - وقتی که شرایط طراحی لوله تغییر کند (مثلاً پایین دست مجموعه شیر کنترل) و یا زمانی که باید یک طبقه بندی لوله کشی جدید تعیین شود، به یک شماره جدید خط نیاز است.

ث - شماره خط باید تا جایی حفظ شود که خط به یک سرشاخه و یا یک شیر انسداد در مرز واحد فرایندی خاتمه یابد. تمام انشعابات به / از سرشاخه باید یک شماره جداگانه داشته باشد.

ج - تمامی سرشاخه های اصلی سرویس های جانبی شامل تمام بخار آب، آب، خط های پساب باید با توجه به واحدهای مرتبط شماره گذاری شوند. تمامی انشعابات که یک واحد را پوشش می دهد با همان واحد شماره گذاری می شوند.

چ - شماره‌های خطوط باید به نحوی انتخاب شوند که شماره‌های متوالی خط برای کاربری مشترک در یک گروه قرار گیرند. شماره‌های خط یدکی می‌توانند بین گروه‌ها در نظر گرفته شود.

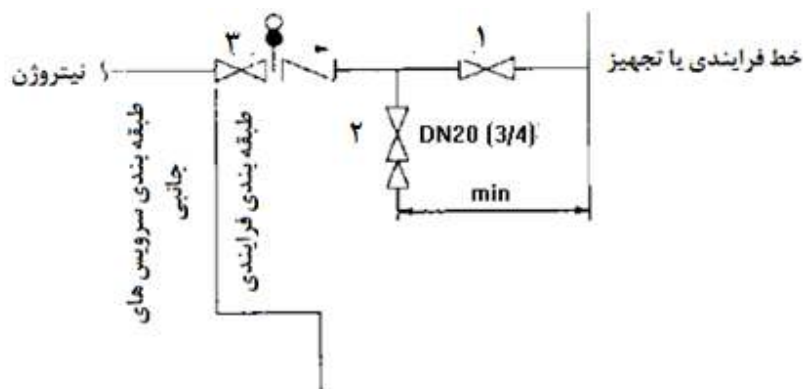
ح - به تمامی خطوط فرایندی که از یک واحد به واحد دیگر هدایت می‌شوند باید شماره خط اتصال‌دهنده داده شود. در داخل واحد (ها) شماره‌های خط واحد باید واگذار شود. ترسیم P&IDs خطوط اتصال‌دهنده واحدها برای نشان دادن خط فرایندی بین دو واحد و تعیین شماره خط در محدوده واحد فرایندی است.

۵-۶ اصول نصب تجهیزات ابزار دقیق

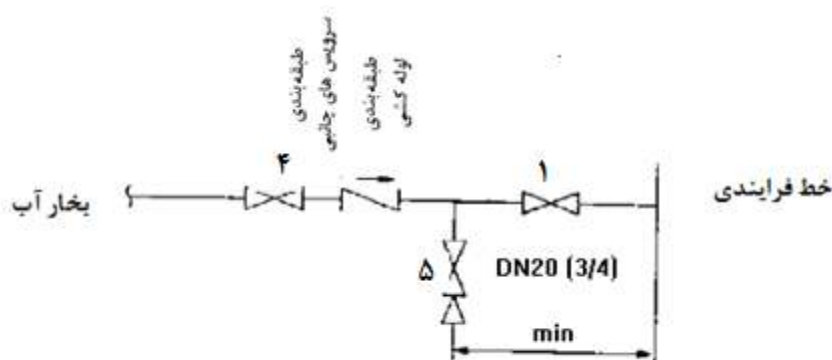
برای آشنایی با اصول نصب تجهیزات ابزار دقیق در مرحله طراحی نقشه‌های P&IDs به پیوست ت مراجعه شود.

۶-۶ اتصالات سرویس‌های جانبی

اتصالات سرویس‌های جانبی به خط فرایندی و تجهیزات برای بخار آب و نیتروژن باید مطابق با شکل ۲ باشند.



الف



ب

راهنما:

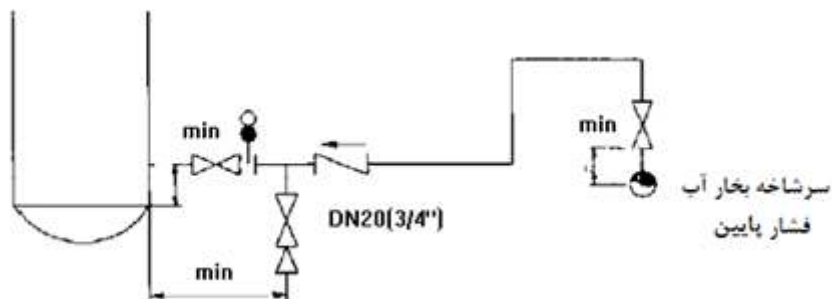
- ۱- چنانچه خط فرایندی به اتمسفر باز می شود، شیر جداکننده می تواند حذف شود.
- ۲- در موارد لزوم در پایین دست شیر یک طرفه، یک تخلیه مایع برای بررسی گذردهی شیر فراهم می شود.
- ۳- در کاربری های نیترژن، یک شیر انسداد و صفحه مسدودکننده عینکی فراهم شود.
- ۴- شیر انسداد اصلی در کاربری بخار آب باید منشعب از سرشاخه بخار آب باشد.
- ۵- این پیکربندی باید برای بخار آب فشار پایین (تمامی اندازه های لوله) استفاده شود. برای فشار متوسط و بالا، شیرهای دوگانه انسداد با یک شیر تخلیه مابین ضروری است.

شکل ۲- اتصالات به خط فرایندی و/یا تجهیزات

استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۴۹۴ (چاپ اول): سال ۱۴۰۲

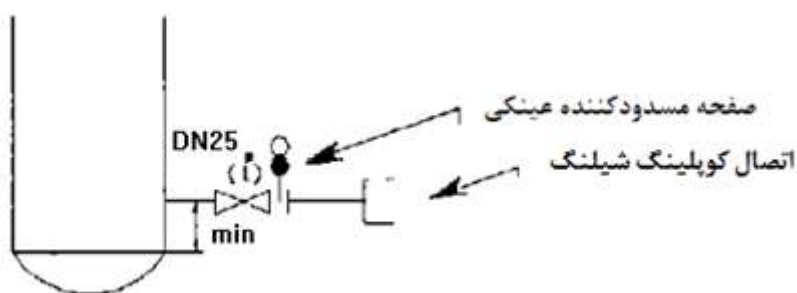
۱-۶-۶ اتصالات به ظرف برای تزریق بخار

اتصالات دائمی تزریق بخار مطابق شکل ۳ است.



شکل ۳- اتصالات دائمی تزریق بخار

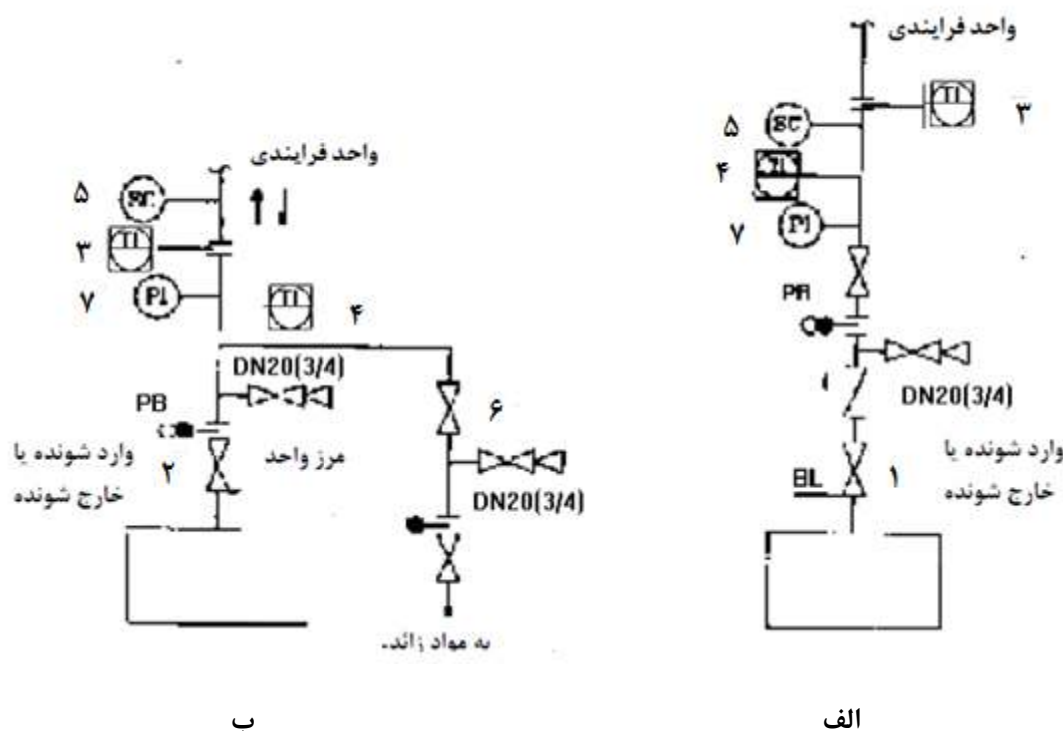
اتصال موقتی برای تزریق بخار مطابق شکل ۴ است.



شکل ۴- اتصالات موقتی تزریق بخار

۷-۶ نصب مرز واحد فرایندی

خطوط فرایندی نصب در مرز واحد فرایندی مطابق با شکل ۵ است.



راهنما:

- ۱- برای هیدروژن، نیتروژن، گازهای سمی و تمام سیالات فشار بالا (فشار بیش‌تر از ۳۸۰۰ kPa) باید شیرهای دوگانه انسداد با یک صفحه مسدودکننده عینکی و یک شیر تخلیه مایع مانند شکل الف تهیه نمود.
- ۲- برای هر خط فرایندی (که شامل مورد ۱ این راهنما نباشد) باید یک شیر جداکننده، صفحه مسدودکننده عینکی و شیر تخلیه مایع همان‌طور که در شکل ب نشان داده شده تهیه کرد.
- ۳- برای هر جریان فرایندی ورودی و خروجی هر واحد یک نشان‌دهنده جریان و یک نشان بر روی تابلو تهیه شود.
- ۴- در یک ناحیه روی یک مسیر یک اندازه‌گیری تکرار نشود.
- ۵- هرکجا یک پردازشگر جریان باشد، برای هر جریان فرایندی ورودی و خروجی واحد، یک نشانگر دما نصب‌شده برای تابلو تهیه شود. نیازی به تکرار نشانگر دما برای هدف‌های دیگر نیست. معمولاً نشانگر دما در پائین‌دست اندازه‌گیر جریان قرار می‌شود.
- ۶- برای تمام فراورده‌های خروجی و/یا ورودی واحد، یک محل نمونه‌گیری مطابق با استانداردهای مرتبط تهیه شود.
- ۷- جریان‌های فراورده خروجی از واحدها که مشخصات آن‌ها خارج از الزامات استانداردهای مرجع مرتبط با فراورده‌ها می‌باشند باید در مرز واحد فرایندی به سرشاخه مواد زائد (سبک و سنگین) مرتبط متصل شوند همان‌گونه که برای جریان‌های محصولات با کیفیت پایین‌تر از حد موردنیاز در عملیات راه‌اندازی انجام می‌شود.

یادآوری ۱- برای هر جریان فرایندی ورودی و یا خروجی واحد یک نشانگر فشار محلی تهیه شود. نیازی به تکرار نشانگر فشار برای جریان‌های یکسان نیست. در صورت لزوم، نشانگر فشار می‌تواند بر روی تابلو نصب شود.

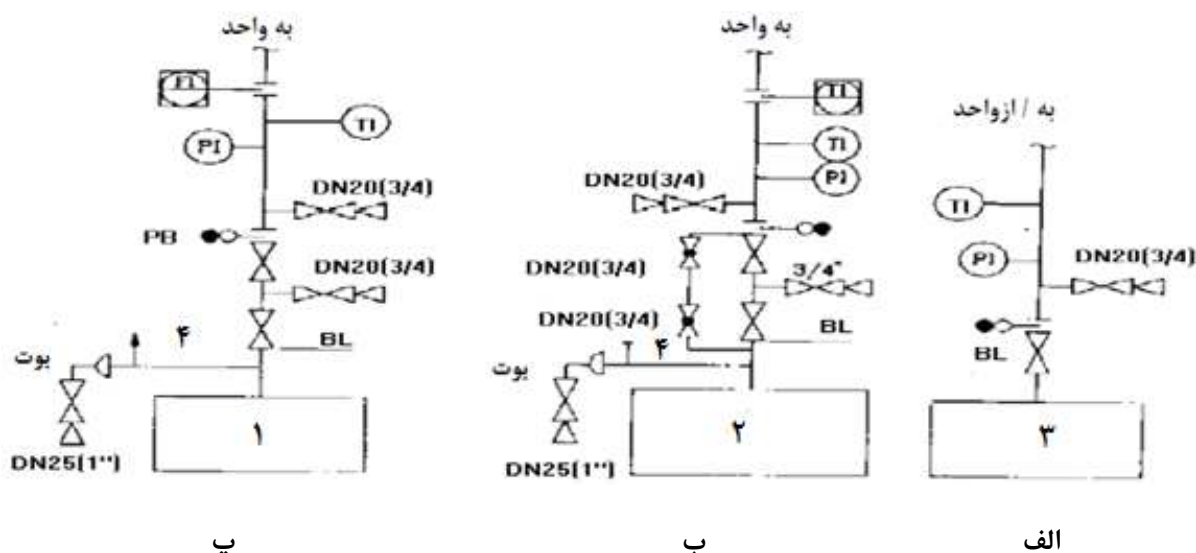
یادآوری ۲- توصیه می‌شود تا جای ممکن از تکرار تمام و یا قسمتی از سخت‌افزارها (اشاره شده در بندهای قبلی) در واحدهای همجوار^۱ اجتناب شود.

1- Adjacent units

شکل ۵- خطوط نصب مرز واحد فرایندی

۱-۷-۶ خطوط سرویس‌های جانبی

خطوط سرویس جانبی نصب در مرز واحد فرایندی مطابق شکل ۶ است



راهنما:

- ۱- برای حالت‌های زیر (همان‌طور که در شکل پ نشان داده شده است) شیرها، تخلیه‌های مایع و تجهیزات ابزار دقیق تهیه شود:
 - بخار فشار پایین (تمام اندازه‌ها)؛
 - بخار فشار متوسط و فشار بالا [اندازه‌های کوچک‌تر از DN200]؛
 - آب خوراک دیگ بخار.
- ۲- همان‌طور که در شکل ب نشان داده شده است: شیرها، تخلیه‌های مایع و تجهیزات ابزار دقیق برای خطوط بخار فشار متوسط و بالا برای اندازه‌های DN200 و بالاتر تهیه شود.
- ۳- شکل الف باید برای خطوط میعان‌ات به کار برده شود.
- ۴- برای تخلیه میعان‌ات به سامانه بازیافت میعان‌ات از طریق تله بخار، باید یک بوت به قطر لوله در بالادست اولین شیر جداکننده تهیه کرد. نیازی به بوت و تله بخار بر روی مسیرهای جریان‌های آب خوراک دیگ بخار وجود ندارد.

شکل ۶- خطوط سرویس جانبی نصب در محدوده واحد

۸-۶ اتصالات نمونه‌گیری

برای مشاهده نمادهای اتصال نمونه‌گیری، به پیوست پ و جدول الف-۱۳ مراجعه شود.

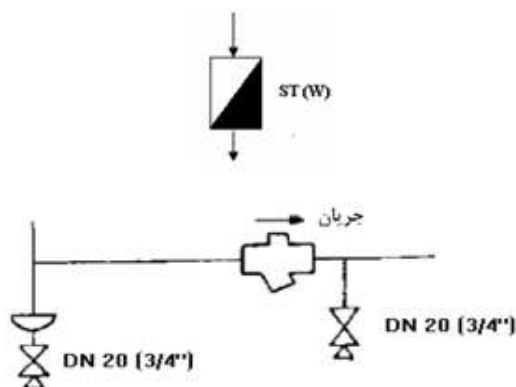
۹-۶ مجموعه تله بخار

برای مشاهده نمادهای تله بخار منفرد به جدول الف-۱۳ مراجعه شود.

۱-۹-۶ مجموعه تله بخار با صافی درونی برای کاربری‌های متفاوت

الف - گرمادهی زمستانی

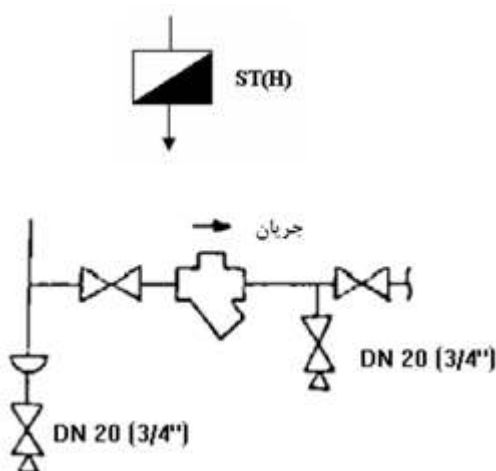
نماد زیر برای شرح دادن پیکربندی مجموعه تله بخار (شکل ۷) می‌تواند در UFDs و P&IDs مورد استفاده قرار گیرد و از تکرار اجتناب شود.



شکل ۷-پیکربندی مجموعه تله بخار برای کاربری گرمادهی زمستانی

ب - نگهداری گرمایی

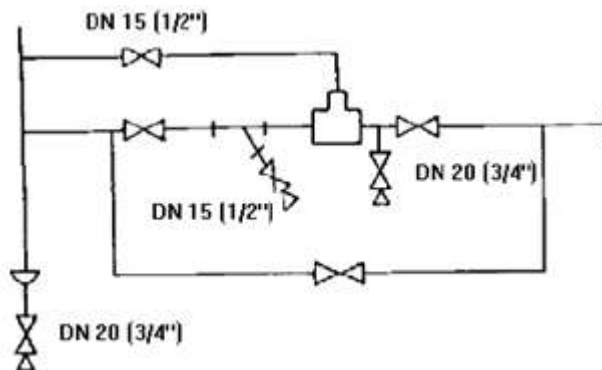
نماد زیر به‌جای مجموعه تله بخار مشخص شده در شکل ۸ می‌تواند در نمودارهای UFD و P&ID مورد استفاده قرار گیرد.



شکل ۸-پیکربندی مجموعه تله بخار برای کاربری نگهداری گرمایی

۶-۹-۲ مجموعه تله بخار با صافی بیرونی

پیکربندی مجموعه تله بخار با صافی بیرونی مطابق با شکل ۹ است.



شکل ۹- پیکربندی مجموعه تله بخار با صافی بیرونی

۷ معیار نمودارهای جریان سرویس‌های جانبی

۷-۱ نمودار(ها) جریان سرویس‌های جانبی (UFDs) باید به صورت نقشه جداگانه‌ای با عنوان «نمودار توزیع جریان سرویس‌های جانبی» تهیه شود. توزیع سرویس‌های جانبی برای عملیات کارخانه نیز باید در نقشه نشان داده شود.

در صورت کاربرد، سرویس‌های جانبی برای عملیات در محل کارخانه به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- انواع بخار؛
- انواع میعانات؛
- گاز بی‌اثر (مانند نیتروژن)؛
- روغن آب‌بندی/ روغن تمیزکننده؛
- سامانه مدار بسته روغن داغ؛
- سامانه مشعل و تخلیه مایعات دورریز^۱؛
- سامانه شیمیایی از قبیل سود سوزآور و آمونیاک.
- «هوای سرویس»^۲ و ابزار دقیق؛

1- Blow-down
2- Plant air

- آب خوراک دیگ بخار؛
 - آب خنک‌کننده و آب دریا؛
 - آب خام (تازه)؛
 - آب سرویس و آب آشامیدنی؛
 - سوخت مایع و سوخت گاز.
- سرویس‌های جانبی ذکر شده در زیربند ۷-۱ در گروه‌های متعدد، مطابق با زیربندهای ۷-۲ تا ۷-۸ طبقه‌بندی شده و در نمودار(ها) نشان داده می‌شوند. برای «سامانه مشعل و تخلیه مایعات دور ریز» یک نقشه اختصاصی باید تهیه شود.
- ۷-۲ در صورت کاربرد، نمودارهای جریان سرویس‌های جانبی باید طبق الزامات این استاندارد برای P&IDs ارائه شوند.
- ۷-۳ نمودارهای جریان سرویس‌های جانبی باید سرشاخه‌های اصلی توزیع/جمع‌آوری و سرشاخه‌های انگشتی را همراه با تسهیلات جداکننده و تجهیزات ابزار دقیق نشان دهند. همچنین باید چیدمان خطوط منشعب و سرشاخه‌های فرعی نشان داده شود.
- ۷-۴ نمایش معیار اتصال بین P&IDs و UFDs مطابق موارد زیر است:
- الف- نمایش شیر جداسازی نباید در نمودارهای P&ID و UFD تکرار شود.
- ب- در P&ID شیرآلات ابزار دقیقی که در عملیات نرمال مورد استفاده قرار می‌گیرد به صورت زیر باید نشان داده شود:
- شیرهای انسداد برای ورودی و خروجی آب خنک‌کننده؛
 - شیرهای انسداد در مسیر بخار خفه‌کننده «گرم‌کننده‌های مشعل‌دار»^۱؛
 - شیرهای کروی برای کنترل تزریق بخار؛
 - شیرهای کنترل برای کنترل سوخت.
- پ- شیرهایی که فقط در راه‌اندازی و توقف واحد مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید به صورت زیر در نمودار UFD نشان داده شوند:
- شیر جداکننده سرشاخه برای اتصال بخار پاک‌کننده؛
 - شیر جداکننده برای سوخت گاز و سوخت مایع.

۷-۵ شیرهای انشعابات سرشاخه خطوط مربوط به تسهیلات مشترک/ سرویس‌های جانبی در مرز واحد فرایندی باید نشان داده شوند. همچنین در نمودار جریان سرویس‌های جانبی باید هر شیری که در هر انشعاب منفرد سرویس‌های جانبی/ تسهیلات مشترک وجود دارد و برای عملیات و تعمیرات لازم است، نشان داده شود (حتی چنانچه این شیرها در سازه تکیه‌گاه لوله قرار داشته باشند و/ یا توالی شاخه‌ها در آینده به نحوی باشد که یک شیر به‌تنهایی برای چندین خطوط انشعاب استفاده شود).

۷-۶ تسهیلات جداسازی باید برای موارد زیر نشان داده شود:

- محوطه‌های انگشتی؛
- ناحیه‌های واحد فرایندی؛
- در محل تغییر از یک سازه تکیه‌گاه لوله به یک پایه لوله دیگر.

۷-۷ نمودار جریان سرویس‌های جانبی باید به نحوی چیده شود تا تمام ناحیه کارخانه/ پالایشگاه را پوشش داده و به صفحات مجزا تقسیم شود به‌طوری‌که هر صفحه دارای خطوط متناظر باشد. برحسب پیچیدگی و وسعت تسهیلات مشترک سرویس‌های جانبی ویژه، صفحات ممکن است در صورت لزوم ترکیب، ادامه و یا حذف شوند.

۷-۸ تمام تجهیزاتی که تسهیلات مشترک سرویس‌های جانبی خاصی را عرضه می‌کنند، چه از یک سامانه (مانند دیگ‌های بخار) و یا از یک واحد فرایندی (مانند دیگ‌های بخار بازیابی‌کننده گرمای هدر رفت^۱) باید در یک کادر مستطیل در محل جغرافیایی‌اش نشان داده شود. این کادر مستطیلی باید شماره (ها) تجهیزات مرتبط، شماره واحد و شماره نقشه‌ای که مشخصات تجهیزات در آن داده شده را نشان دهد.

۸ الزامات کاربرد کوتاه‌نوشت‌ها/ نمادهای گرافیکی / شناسه‌ها در نقشه‌ها

۸-۱ کوتاه‌نوشت‌ها، نمادهای گرافیکی و شناسه‌های معرفی شده در پیوست الف در پروژه‌های صنعت نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد تا نمادهای یکسانی برای تجهیزات، لوله‌کشی و تجهیزات ابزار دقیق در P&IDs و UFDs ایجاد شود. این موضوع شامل نقشه‌های فروشنده/ سازنده با اهداف مشابه نیز می‌شود.

۸-۲ نمادهای گرافیکی نشان داده شده برای تجهیزات در صورتی‌که مفهوم آن‌ها بستگی به جهت نداشته باشد ممکن است چرخیده و یا قرینه شوند. نمایش برخی از نمادهای گرافیکی (مثلاً برج‌ها، ظروف و غیره) را می‌توان به نسبت اندازه حقیقی آن‌ها در واحد فرایندی تنظیم کرد. اندازه نماد تجهیزات ابزار

دقیق ممکن است برحسب نیاز و یا نوع مدرک تغییر کند. هر چند توصیه می‌شود حفظ یکنواختی با مدارک مشابه در نظر گرفته شود.

۳-۸ برای کدهای کامل تجهیزات، شناسه ابزار دقیق، فهرست نمادها و اختصارات تجهیزات ابزار دقیق توصیه می‌شود به استاندارد IPS-E-PR-308 مراجعه شود.

۴-۸ برای تمام نمادهای تجهیزات ابزار دقیق، نمودارهای منطقی، نمودارهای حلقه^۱ و نمادهای گرافیکی که در این استاندارد و یا استاندارد IPS-E-PR-308 نشان داده نشده است، باید مطابق با استانداردهای ANSI/ISA-5.1، ANSI/ISA-5.2، ANSI/ISA-5.3، ANSI/ISA-5.4، ANSI/ISA-5.5، ANSI/ISA-18.1، ANSI/ISA-50.1 و ANSI/ISA-51.1 باشند.

۵-۸ توصیه می‌شود برای الزامات زیر به استاندارد IPS-E-PR-308 مراجعه شود:

- شماره‌گذاری تمام تجهیزات، لوله‌کشی و تجهیزات ابزار دقیق؛
- شماره شناسه واحد؛
- نماد طبقه‌بندی تجهیزات (کد تجهیزات)؛
- حروف شناسه تجهیزات ابزار دقیق؛
- ترکیبات حروف نمونه تجهیزات ابزار دقیق؛
- شناسه رنگ‌آمیزی، عایق‌کاری و پوشش گرمایی؛
- کد طبقه‌بندی تجهیزات برقی؛
- تشخیص سامانه و کد طبقه‌بندی تجهیزات برای ارتباطات؛
- شماره سریال نقشه؛
- نمادهای اختصار سیال؛
- طبقه‌بندی نقشه ساختمان؛
- تعریف اندازه اسمی.

۶-۸ واحدهای مجموعه‌ای معمولاً با کلمه «P» برچسب زده می‌شوند. برای نشان دادن مجموعه‌های تکمیلی از یک کادر مستطیلی همراه با خطوط مشخص استفاده می‌شود. تجهیزات مجزا و ابزار دقیق داخل مجموعه باید در درون واحد مجموعه شماره‌گذاری شوند. (به استاندارد IPS-E-PR-308 مراجعه

شود).

۷-۸ توصیه می‌شود نماد گرافیکی مناسب توسط سازنده پس از تأیید کارفرما برای موارد مخصوصی که در پیوست الف نشان داده نشده است در نظر گرفته شود.

۹ آماده‌سازی P&IDs

۱-۹ کلیات

از آنجایی که P&IDs دارای مقادیر زیادی از اطلاعات طراحی کارخانه هستند، بازبینی و ویرایش آن‌ها اثرات زیادی بر روی کارهای مهندسی بعدی دارند.

بنابراین برای به حداقل رساندن ویرایش‌ها و اجتناب از انجام کارهای غیرضروری، مراحل تهیه P&IDs باید تعیین شود.

مراحل زیر برای تهیه P&IDs باید انجام شود. هم‌زمان با ادامه یافتن کارهای مهندسی به‌محض آماده شدن اطلاعات، مراحل ۲، ۳ و ۴ را می‌توان ترکیب یا بر اساس الزامات به مراحل بیشتری تعمیم داد:

مرحله ۱ مرحله مقدماتی برای تهیه P&IDs؛

مرحله ۲ P&IDs برای شروع مهندسی؛

مرحله ۳ P&IDs برای جانمایی لوله‌کشی؛

مرحله ۴ P&IDs برای نقشه‌های لوله‌کشی؛

مرحله ۵ P&IDs پیش از ساخت؛

مرحله ۶ P&IDs مطابق با ساخت.

چنانچه P&ID توسط کارفرما تهیه‌شده باشد، تنها قسمتی از مراحل بالا اعمال‌شده و سازنده اصلی مسئولیت تکمیل مراحل تهیه P&IDs را دارد، این دامنه وظایف باید مورد توافق کارفرما / سازنده قرار گیرد.

۲-۹ پایه‌ریزی مراحل تهیه P&IDs

۱-۲-۹ مرحله ۱: مرحله مقدماتی برای آماده‌سازی P&IDs

توصیه می‌شود در مرحله یک یا اصول طراحی پایه، درباره اقلام پایه مورد استفاده در آماده‌سازی P&IDs از قبیل روش نمایش استانداردهای کاربردی، سامانه شماره‌گذاری، چیدمان شیر و دیگر اقلام، قبل از تهیه P&IDs با کارفرما به‌طور روشن توافق شود.

اقلام پایه‌ای توصیه‌شده برای در نظر گرفته شدن در مرحله یک در زیر فهرست شده است، اگرچه نباید فقط محدود به اقلام زیر باشند:

الف - کاغذ پیش‌نویس

- اندازه و کاغذ نقشه؛
- عنوان؛
- پیش‌نویس؛
- چیدمان؛
- شرح تجهیزات؛
- خطوط ارتباطی

ب - سامانه شماره‌گذاری

- شماره نقشه؛
- شماره تجهیز؛
- شماره برچسب تجهیزات ابزار دقیق؛
- شماره خط؛

پ - نماد

- تجهیز؛
- اجزای لوله‌کشی؛
- نماد ابزار دقیق؛
- نماد جریان فرایندی؛
- نماد سرویس‌های جانبی.

ت - چیدمان شیر اطراف تجهیزات

- چیدمان شیر برای تخلیه مایع، گاز و تمیز کردن؛
- چیدمان شیر برای تزریق بخار؛
- اندازه‌های نازل‌ها برای نصب ابزار دقیق؛
- چیدمان شیر اطراف گرم‌کننده با مشعل و مبدل؛

- چیدمان شیر اطراف پمپ و کمپرسور؛
- ترتیب شیر اطراف توربین بخار.

ث - لوله کشی

- استانداردهای طبقه‌بندی لوله کشی؛
- چیدمان شیر در مرز واحد فرایندی؛
- چیدمان شیر برای تخلیه مایع و گاز، تمیز کردن تزریق کننده بخار در لوله‌ها؛
- چیدمان شیر اطراف تله بخار؛
- چیدمان شیر اطراف محل / اتصالات نمونه‌گیری؛
- تخلیه مایعات دورریز؛
- معیارهای انتخاب نوع شیر / استانداردها؛
- صافی استانداردهای انتخاب نوع؛
- خط لوله معیار اندازه کردن.

ج - تجهیزات ابزار دقیق

- چیدمان شیر اطراف شیر کنترل؛
- چیدمان شیر اطراف شیر اطمینان / ایمنی؛
- چیدمان شیر اطراف ابزارهای دقیق دیگر؛
- استانداردهای انتخاب نوع ابزار دقیق؛
- سبک نمایش برای کنترل رایانه‌ای؛
- اتصال نرم‌افزاری و ارائه سامانه کنترل توزیع^۱

چ - سایر تجهیزات

- شرایط / گرمادهی زمستانی و نگهداری گرمایی؛
- بازیافت میعانات بخار؛
- انتقال تخلیه‌های مایع و خروجی بازیافت آب.

1- Distributed control system

اصول طراحی یکپارچه و داشتن روابط طراحی مناسب بین واحدها و روشن کردن نکات اساسی فرایندی در عملیات (راه اندازی، نرمال، توقف)، ایمنی و دیگر مشخصه‌های واحد، با نشان دادن در PFD قابل حصول است. در صورت عدم امکان ارائه توضیحات بیشتری، باید توضیحات کتبی کوتاه و شفاف داده شود.

در صورت کاربرد، توصیه می‌شود حداقل الزامات زیر برای اقلامی که پوشش آن‌ها جهت طراحی و اصول تکمیل عملیات مورد نیاز می‌باشند بر روی P&ID نشان داده شود:

۱- عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی

- تمیز کردن؛
- گاز زدایی؛
- شستشو با سودا (در صورت کاربرد)؛
- شستشو شیمیایی؛
- تزریق بخار؛
- تخلیه؛
- خشک کردن؛
- عملیات با آب؛
- گردش سرد؛
- گردش گرم؛
- پیش آماده سازی کاتالیست از قبیل سولفوردار کردن؛
- احیا کردن و غیره؛
- تزریق خوراک؛
- جابه جایی محصولات با «مشخصات مغایر»^۱ با حدود مورد نیاز.

۲- عملیات نرمال

- ثبت کننده‌ها و نشانگر نقاط؛
- محل تحلیل گر در مسیر خط؛

1- Off-spec.

- محل نمونه‌گیری و نوع تجهیزات مرتبط؛
- شیر انسداد کنترل و کنارگذر؛
- نوع راه‌انداز؛^۱
- محل تزریق مواد شیمیایی و انواع مواد شیمیایی؛
- عملیات ناپیوسته؛
- محل شروع؛
- تجهیزات ابزار دقیق و سامانه کنترل موردنیاز برای بهینه‌سازی و/ یا کنترل فرایندی.

۳- عملیات توقف

- فشار زدایی؛
- قطع خوراک؛
- خنک‌سازی؛
- گاز زدایی؛
- تزریق بخار و تمیز کردن؛
- کک زدایی؛
- احیای کاتالیست؛

۴- عملیات ایمنی

- محل شیرهای اطمینان / ایمنی؛
- عمل قطع شیرهای کنترل؛
- سامانه پیش‌هشدار؛
- سامانه توقف اضطراری؛
- شروع خودکار تجهیزات / سامانه؛
- نتایج مطالعات آنالیز خطر و عملیاتی (در صورت وجود).

پیمانکار باید جلسات «مطالعات عملیاتی و مخاطرات»^۱ (HAZOP) (در صورت درخواست کارفرما) را با استفاده از PFDs و P&IDs و نقشه جانمایی واحدها به همراه برگ‌های مشخصات فنی تجهیزات و فهرست تجهیزات ایمنی مرتبط را انجام دهد. سازنده باید اطلاعات گزارش‌های حوادث مشابه در واحدهای فرایندی موجود را در جلسات مطالعات عملیاتی و مخاطرات حاضر کند.

توصیه می‌شود قبل از ارائه ویرایش رسمی^۲ P&ID برای شروع فرایند مهندسی، سازنده پیش‌نویس اقلام پایه برای تهیه P&IDs و تمام مشخصه‌های لازم برای عملیات و ایمنی را برای مرور و تصویب کارفرما آماده نماید.

۹-۲-۲ مرحله ۲: P&ID برای شروع مهندسی

اطلاعات زیر به‌عنوان حداقل الزامات باید در این مرحله مرور و تکمیل شود:

۱- تجهیزات

- تعداد تجهیزات؛

- نوع تجهیزات؛

- شماره و نام تجهیزات؛

۲- لوله‌کشی

- اندازه لوله‌کشی اصلی؛

- الزامات شرایط / گرمادهی زمستانی - نگهداری گرمایی؛

- نوع شیر؛

- تمهیدات لازم برای تجهیزات تخلیه مایع و گاز؛

- تهیه اتصالات و شیرها برای گاز زدایی، تزریق بخار، تزریق مواد شیمیایی و آب؛

- شماره خط؛

- سرویس‌های جانبی متصل به هر تجهیز، لوله‌کشی و واحدهای مجموعه‌ای؛

۳- تجهیزات ابزار دقیق

- نوع ابزار دقیق و محل عامل اولیه آن؛

- محل و مقصد خروجی شیر اطمینان / ایمنی؛

1- Hazard Analysis and Operability

2 - Official revision

- محل و نوع و کارکرد شیر (عمل قطع) شیر کنترل؛
- اندازه‌گیری و روش کنترل؛
- شماره ابزار دقیق؛

۳-۲-۹ مرحله ۳: P&ID برای جانمایی لوله‌کشی

هدف از طراحی P&IDs برای جانمایی لوله‌کشی، بر اساس توافق با کارفرما بر اساس مهندسی تفصیلی برای جانمایی لوله‌کشی است.

حداقل اطلاعاتی که باید به P&ID در این مرحله اضافه شود عبارتند از:

- ۱- تجهیزات
 - ارتفاع تجهیزات؛
 - اندازه تجهیزات؛
 - عناوین قسمت‌های داخلی تجهیزات؛
- ۲- لوله‌کشی
 - کلاس (فشاری) خط؛
 - اندازه لوله‌کشی‌های متفرقه (به غیر از اطراف شیر اطمینان/ ایمنی و شیر کنترل)؛
 - عایق کاری سرد و گرم؛
 - اقدامات احتیاطی در جانمایی لوله‌کشی؛
 - جهت صحیح لوله‌کشی اطراف تجهیزات؛
- ۳- تجهیزات ابزار دقیق
 - اندازه شیرهای کنترل اصلی؛
 - اضافات و اصلاحات بر مبنای طراحی تفصیلی.
- ۴- واحدهای مجموعه‌ای فروشنده / سازنده
 - شرح کامل اطلاعات موجود فروشنده / سازنده، باید نشان داده شود.

۴-۲-۹ مرحله ۴: P&ID برای نقشه‌های لوله‌کشی

در این مرحله اطلاعات زیر باید به P&IDs اضافه شود:

۱- لوله کشی

- لوله کشی اطراف شیر اطمینان/ ایمنی و شیر کنترل؛
- اندازه تمام شیرها؛
- مرور مجدد اندازه لوله کشی و انشعابات با بررسی جانمایی لوله کشی؛
- هیدرولیک سامانه (بررسی و اجرای نکات ضروری).

۲- تجهیزات ابزار دقیق

- اندازه شیرهای اطمینان/ ایمنی؛
- اندازه های شیرهای کنترل؛
- شرح کامل ترانسمیترها و سطح سنج^۱؛
- منطق نموداری برای گرم کننده ها، پسماندسوزها، کمپرسورها و دیگر تجهیزات اصلی (در صورت کاربرد)
- جزئیات پیامدهای «جدول های علت و معلول»^۲.

۳- اطلاعات سازنده/ فروشنده

- اطلاعات لازم تجهیزات دریافتی از سازنده/ فروشنده ها (در صورت کاربرد) باید نشان داده شود.

۵-۲-۹ مرحله ۵: P&ID پیش از ساخت

- ۱-۵-۲-۹ در مرحله ای که طراحی تفصیلی نزدیک به تکمیل است، به محض تأیید کاربر نهایی، نمودار P&ID باید در حالت «بدون تغییر»^۳ بماند تا بتوان اجرای عملیات نصب را به راحتی انجام داد.

۲-۵-۲-۹ P&ID پیش از ساخت پس از تکمیل فعالیت های زیر صادر می شود:

- فهرست مواد لوله کشی؛
- کلاس لوله کشی و تمام مشخصات کار مرتبط؛
- تمام مشخصات کار و نقشه های استاندارد در رابطه با تهیه P&IDs؛
- نمودار منطقی^۱ تجهیزات اصلی؛

1- Level gage
2- Cause and effect tables.
3- Frozen

– هیدرولیک سامانه؛

– اندازه تمام لوله‌کشی‌ها، شیرها و اجزای تجهیزات ابزار دقیق؛

– اطلاعات فروشنده/ سازنده (در صورت کاربرد).

۳-۵-۲-۹ نمودار در حالت «بدون تغییر» نباید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در صورت لزوم انجام تجدیدنظر، این امر باید تنها از طریق فعالیت‌های طراحی و انجام تغییرات با استفاده از نقشه‌های مرتبط در سایت و مورد تأیید کاربر انجام شود. این موضوع بیشتر در ارتباط با ویرایش‌های خواسته‌شده توسط بخش طراحی است.

۶-۲-۹ مرحله ۶: نمودار P&ID مطابق با ساخت

۱-۶-۲-۹ P&ID مطابق با ساخت باید به محض تکمیل شدن پروژه برای بایگانی و واگذاری به شرکت تهیه شود. از آنجایی که P&ID برای اجرای کنترل عملیات تعمیرات یا بهینه‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، لذا نقشه‌های تهیه‌شده باید در انطباق کامل با تأسیسات تکمیل شده باشد.

۲-۶-۲-۹ P&ID مطابق با ساخت باید طبق نتایج بررسی خط و آخرین ویرایش نقشه‌های نهایی میدانی (تهیه‌شده در محل) باشد.

۳-۶-۲-۹ تجهیزات ابزار دقیق، لوله‌کشی‌ها و انشعابات مشخص شده باید تا جای ممکن با دقت منظور و در P&ID به کار برده شود. با وجود نداشتن رابطه‌ای با جانمایی لوله‌کشی، هیچ‌گونه فلنج، درپوش، چاله تخلیه، صفحات مسدودکننده عینکی و یا سایر تجهیزات مرتبط لوله‌کشی طراحی شده که در انتهای خط جهت تخلیه مایع و گاز موردنیاز برای مقاصد عملیاتی نصب شده‌اند، نباید حذف شوند.

۳-۹ اصلاح P&ID

۱-۳-۹ کلیات

به‌طور کلی P&ID اگر مطابق با الزامات بند ۹ باشد، به شرح شرایط زیر قابل اصلاح است:

- برای تصحیح خطاهای ویرایشی گرافیکی و/ یا مهندسی؛
- مطابق الزامات تکمیلی کاربر نهایی (در صورت لزوم)؛
- به کار گرفتن اطلاعات وابسته در دوره اجرای کار مهندسی مرتبط در P&ID؛
- اضافه کردن اطلاعات مربوط به فروشندگان/ سازندگان (در صورت کاربرد).

۲-۳-۹ ویرایش‌ها

در صورت لزوم به ویرایش نمودار P&ID مطابق با الزامات این استاندارد، اعلان تغییر در P&ID (NPIC)^۱ صادر شده تا آن زمان و تمامی اطلاعات دریافتی از فروشنده/ سازنده‌ها باید در نمودار P&ID اعمال شود.

۳-۳-۹ اعلان تغییر در P&ID

آگاه‌سازی تغییرات در نمودار و روش ارائه آن باید قبلاً از طرف کاربر نهایی پذیرفته شده باشد. NPIC باید طبق فرمت نهایی شده با کاربر نهایی صادر شود. به‌طور کلی توصیه می‌شود در صدور NPIC موارد زیر در نظر گرفته شود:

- به حداقل رساندن ویرایش‌های P&ID؛
- اجتناب از انباشته شدن مقادیر زیادی از اضافات/ تغییرات که باید در ویرایش جدید نمودار P&ID اعمال شود.

۴-۹ تصویب P&ID

به‌طور کلی، تأیید کاربر نهایی برای هر تغییر، حذف و/ یا اضافه در نمودار P&ID در تمام طول مراحل «تهیه P&ID» همان‌طور که در زیربند ۲-۹ آورده شده به غیر از مرحله ۶ «P&ID مطابق با ساخت» اشاره شده در زیربند ۲-۹ ضروری است.

1 - Notification of P&ID Change

پیوست الف

(آگاهی دهنده)

کوته‌نوشت‌ها / نمادهای گرافیکی / شناسه‌ها

الف-۱ کوته‌نوشت‌ها

کوته‌نوشت‌های فاضلاب / تخلیه زمینی، شیرآلات، سامانه‌های لوله‌کشی، تجهیزات عمومی، سرویس‌های جانبی و کوته‌نوشت‌های مرتبط با تأمین نیرو در تجهیزات ابزار دقیق به ترتیب در جدول‌های الف-۱ تا الف-۶ ارائه شده است.

برای آگاهی از کوته‌نوشت و نمادهای مرتبط با سامانه‌های تبرید و HVAC^۱ به استاندارد IPS-D-AR-010 و استاندارد IPS-D-AR-011 مراجعه شود.

جدول الف-۱- فاضلاب / تخلیه زمینی

نماد	معادل فارسی	معادل انگلیسی	نماد	معادل فارسی	معادل انگلیسی
AMN	تخلیه‌های آمین	Amine Drains	DWW	آب دورریز نمک زدا	Desalter Waste Water
AY	قیف تخلیه آمین	Amine Drain Funnel	NSW	پساب بدون مواد روغنی	Non Oily Water Sewer
CAU	فاضلاب کاستیک	Caustic Sewer	OPD	تخلیه باز	Open Drain
CDB	جعبه تخلیه بتنی	Concrete Drain Box	OSW	پساب روغنی	Oily Water Sewer
DH	سرشاخه تخلیه بسته	Closed Drain Header	SSW	پساب بهداشتی	Sanitary Water Sewer
CSW	فاضلاب شیمیایی	Chemical Sewer	SWA	آب ترش دفع‌شده	Stripped Sour Water
CY	چاه تخلیه شیمیایی	Chemical Drain Pit	TY	قیف تخلیه مواد سمی	Toxic Drain Funnel
DC	اتصال تخلیه	Drain Connection	WSW	پساب باران	Storm Water Sewer
DP	چاله تخلیه	Drain Pit	Y	قیف تخلیه (عمومی)	Drain Funnel (General)

جدول الف-۲- شیر آلات

نماد	معادل فارسی	معادل انگلیسی
A	تریم مونل (نشیمنگاه و آکنده آببندی شده روغنی)	Monel Trim (grease sealed seat and packing)
B	شیر مونل (نشیمنگاه و آکنده آببندی شده روغنی)	Monel Valve (grease sealed seat and packing)
BV	شیر توپی	Ball Valve
CAO	بسته-خودکار- باز	Close-Automatic-Open
CC	کابل کنترل	Cable Control
CO	گردان با زنجیر	Chain Operated
CHV	شیر یک طرفه	Check Valve
CSC	آببندی شده بسته	Car Sealed Closed
CSO	آببندی شده باز	Car Sealed Open
D	تخلیه	Drain
FB	سوراخ کامل (مقطع کاملاً باز)	Full Bore
FC	بسته در حالت قطع (در حداقل سیگنال به محرک شیر بسته می شود)	Fail Close (closes on minimum signal to valve actuator)
FD	شیر دیسکی انعطاف پذیر	Flex Disc Valve
FL	قفل شده در حالت قطع	Fail Locked
FLC	قفل و بسته در حالت قطع: وضع شیر در صورت نرسیدن وسیله محرک تغییر نمی کند (در حداقل سیگنال به محرکه، شیر بسته می شود)	Fail Locked Closed: Valve position does not change on loss of actuating medium supply (closes on minimum signal to valve actuator)
FLO	قفل و باز در حالت قطع: وضع شیر در صورت نرسیدن وسیله محرک تغییر نمی کند (در حداقل سیگنال به محرکه شیر باز می شود)	Fail Locked Open: Valve position does not change on loss of actuating medium supply (open on minimum signal to valve actuator)
FO	باز در حالت قطع (در حداقل سیگنال به محرکه شیر باز می شود)	Fail Open (opens on minimum signal to valve actuator)
FP	درگاه کامل	Full Port
GM	شیر عمل کننده دنده ای و موتوری	Gear Operated and Motorized Valve
GO	شیر عمل کننده دنده ای	Gear Operated Valve
IAV	شیر دارای عایق صدا	Acoustical Insulated Valve
HIV	شیر دارای عایق داغ	Hot Insulated Valve

نماد	معادل فارسی	معادل انگلیسی
LC	قفل در حالت بسته	Locked Close
LO	قفل در حالت باز	Locked Open
M	شیر با تریم مونل (عمومی)	Monel Trim Valve (general)
MOV	شیر موتوری	Motorized Valve
MT	تریم مونل (با جا دادن تفلون آکنده آب‌بندی روغنی)	Monel Trim (teflon insert with grease sealed packing)
NC	بسته در حالت عادی	Normally Closed
NO	باز در حالت عادی	Normally Open
NV	شیر سوزنی	Needle Valve
OV	شیر عملیاتی	Operating Valve
PIV	شیر با نشان‌دهنده وضعیت	Post Indicator Valve
PSE	مجموعه صفحه پاره شونده (تجهیزات ایمنی فشار)	Rupture Disk Assembly (Pressure Safety Equipment)
PSV	شیر ایمنی تخلیه فشار	Pressure Safety Relief Valve
P	مسدود شده	Plugged
SR	گستره تقسیم‌شده	Split Range
SS	شیر با نشیمنگاه نرم	Soft Seat Valve
SSV	شیر فولادی زنگ‌نزن	Stainless Steel Valve
ST	تریم استیلایت	Stellite Trim
T	تله	Trap
TSO	شیر قطع بدون نشت	Tight Shut-off Valve
V	تخلیه گاز	Vent
WV	شیر اخطار	Warning Valve
WP(J)	شیر تویی غلاف دار	Jacketed Plug Valve
X	شیر فولادی زنگ‌نزن با تریم از نوع ۳۱۶	Type 316 Stainless Steel Trim Valve
XCV	تله بخار با صافی داخلی	Steam Trap with Integral Strainer
XV	شیر قطع کننده	Shut-off Valve
XX	شیر فولادی زنگ‌نزن با تریم از نوع ۱۸-۸	18-8 Stainless Steel Trim Valve

جدول الف-۳- کوتاه‌نوشت‌های لوله‌کشی

نماد	معادل فارسی	معادل انگلیسی
CM	کروم مولی	Chrome Moly
CS	فولاد کربنی	Carbon Steel
DN	قطر اسمی	Diameter Nominal
FF	سطح تخت	Flat Face
FS	فولاد آهن‌گری شده	Forged Steel
HB	صفحه مسدودکننده چکشی	Hammer Blind
LJ	اتصال روی هم	Lap Joint
MI	آهن چکش خور	Malleable Iron
PB	صفحه مسدودکننده فشاری	Pressure Blind
PN	فشار اسمی	Pressure Nominal
PTP	محل بسته‌شده اتصال شیر	Pipe Tap Plugged
RF	سطح برجسته	Raised Face
RS	قطعه لوله برداشتنی	Removable Spool
RSP	حلقه فاصله‌انداز	Ring Spacer
RTJ	اتصال نوع حلقه‌ای	Ring Type Joint
SF	صفحه مسدودکننده خط جوش کاسه‌ای با واشرهای فلیکسی تالیک	Socket Weld Line Blind with Flexitallic Gaskets
SB	صفحه مسدودکننده عینکی	Spectacle Blind
SPB	صفحه مسدودکننده بیلچه‌ای	Spade Blind
SO	رو لغزنده	Slip on
SS	فولاد زنگ‌نزن	Stainless Steel
ST(W)	تله بخار (گرمادهی زمستانی)	Steam Trap (Winterizing)
ST(H)	تله بخار (نگهداری گرمایی)	Steam Trap (Heat Conservation)
SV	صفحه مسدودکننده خط جوش کاسه‌ای با واشرهای ویتون	Socket Weld Line Blind with Viton Gaskets
SW	جوش کاسه‌ای	Socket Weld
VB	صفحه مسدودکننده بخار	Vapor Blind
WN	گردن جوشی	Weld Neck

جدول الف-۴- موارد عمومی

نماد	معادل فارسی	معادل انگلیسی
AG	روزمینی	Above Ground
BL	مرز واحد	Battery Limit
COF	مرکز شناور	Center of Float
DCS	سامانه کنترل توزیع	Distributed Control System
F	تجهیز شده	Furnished
P & F	لوله کشی و تجهیز شده	Furnished & Piped
HCB	هیدروکربن	Hydrocarbon
HCH	هیدروکربن با هیدروژن	Hydrocarbon with Hydrogen
HHLL	سطح خیلی بالای مایع	High High Liquid Level
HIL	سطح مشترک بالای مایع	High Interface Liquid Level
HLL	سطح بالای مایع	High Liquid Level
LF	کف مایع	Liquid Foam
LG	سطح سنج	Level Gage
LIL	سطح مشترک پایینی مایع	Low Interface Liquid Level
LLL	سطح پایینی مایع	Low Liquid Level
LLLL	سطح (خیلی) پایینی مایع	Low Low Liquid Level
LSHH	سوئیچ سطح بالای بالا	Level Switch High High
LSLL	سوئیچ سطح پایینی پایین	Level Switch Low Low
MW	دریچه آدم‌رو	Manway
NIL	سطح مشترک نرمال مایع	Normal Interface Liquid Level
NLL	سطح نرمال مایع	Normal Liquid Level
P	فشار	Pressure
PB	دکمه فشاری	Push Bottom
PFD	نمودار جریان فرایند	Process Flow Diagram
PG	فشارسنج	Pressure Gage
PI	نشان‌دهنده فشار	Pressure Indicator
P&ID	نمودار لوله‌کشی و ابزار دقیق	Piping & Instrumentation Diagram
PO	تخلیه کردن با پمپ	Pump Out
PT	اتصال آزمون فشار	Pressure Test Connection
RES	ته‌ماند	Residue
RG	گاز مبرد	Refrigerant Gas
RL	مایع مبرد	Refrigerant Liquid
RO	صفحه روزنه دار (ارفیس) محدودکننده	Restriction Orifice

نماد	معادل فارسی	معادل انگلیسی
RS	نقطه تنظیم از دور	Remote Setpoint
RTD	ردیاب مقاومت در برابر حرارت	Resistance Temperature Detector
RVP	فشار بخار رید	Reid Vapor Pressure
SC	اتصال نمونه‌گیری	Sample Connection
SCL	خنک‌کننده نمونه‌گیری	Sample Cooler
SG	شیشه دید	Sight Glass
SF	کف محلول	Solution Foam
SP	نقطه تنظیم	Set Point
SP.GR	چگالی وزنی نسبی (وزن مخصوص)	Relative Mass Density (Specific Gravity)
STO	تزریق بخار/ بخار زنی	Steam Out
TI	نشانگر دما	Temperature Indicator
T/T	خط تانژانت تا تانژانت	Tangent to Tangent
TW	چاهک گرمایی	Thermo well
UFD	نمودار جریان سرویس‌های جانبی	Utility Flow Diagram
UG	زیرزمینی	Under Ground
VB	گرداب شکن	Vortex Breaker

جدول الف-۵- سرویس‌های جانبی

نماد	معادل فارسی	معادل انگلیسی
AFW	محلول آب، کف، هوا	Air Foam Water Solution
BFW	آب خوراک دیگ بخار	Boiler Feed Water
CLW	آب کلر زده شده	Chlorinated Water
COC	میعانات سرد	Cold Condensate
CW	آب خنک‌کننده	Cooling Water
CWR	آب خنک‌کننده برگشتی	Cooling Water Return
CWS	آب خنک‌کننده تأمین	Cooling Water Supply
DMW	آب بدون املاح	Demineralized Water
DSW	آب نمک‌زدایی شده	Desalinated Water
DWA	آب آشامیدنی	Drinking Water
FLG	گاز سوخت	Fuel Gas
FLR	خروجی مشعل سوزان	Flare Discharge
FOR	نفت کوره برگشتی	Fuel Oil Return
FOS	نفت کوره تأمین	Fuel Oil Supply
FWA	آب آتش‌نشانی	Fire Water

نماد	معادل فارسی	معادل انگلیسی
HBW	آب خوراک فشار بالای دیگ بخار	High Pressure Boiler Feed Water
HPC	میعانات فشار بالا	High Pressure Condensate
HPS	بخار فشار بالا	High Pressure Steam
IA	هوای ابزار دقیق	Instrument Air
LLPS	بخار فشار خیلی پایین	Low Low Pressure Steam
LPC	میعانات فشار پایین	Low Pressure Condensate
LPS	بخار فشار پایین	Low Pressure Steam
MBW	آب خوراک فشار متوسط دیگ بخار	Medium Pressure Boiler Feed Water
MPC	میعانات فشار متوسط	Medium Pressure Condensate
MPS	بخار فشار متوسط	Medium Pressure Steam
NG	گاز طبیعی	Natural Gas
NIT	نیتروژن	Nitrogen
PA	هوای سرویس	Plant Air
PTW	آب شرب	Potable Water
PWA	آب سرویس	Plant Water(service water)
QHW	آب تزریقی	Quench Water
RFO	نفت کوره پالایشگاه	Refinery Fuel Oil
RFW	آب تبرید شده	Refrigerated water
RWA	آب خام	Raw Water
SWA	آب ترش	Sour Water
TWA	آب تصفیه شده	Treated Water
WAT	آب	Water

جدول الف-۶- موارد مرتبط با تأمین نیرو در تجهیزات ابزار دقیق

نماد	معادل فارسی	معادل انگلیسی
AS	تأمین هوا	Air Supply
-IA	هوای ابزار دقیق	Instrument Air
-PA	هوای سرویس	Plant Air
ES	تأمین برق	Electric Supply
GS	تأمین گاز	Gas Supply
HS	تأمین هیدرولیک	Hydraulic Supply
NS	تأمین نیتروژن	Nitrogen Supply
SS	تأمین بخار	Steam Supply
WS	تأمین آب	Water Supply

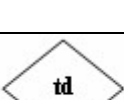
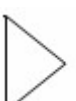
یادآوری ۱- این عناوین برای تأمین سیال گاز زدا نیز ممکن است به کار رود.
 یادآوری ۲- سطح تأمین ممکن است به خط تأمین ابزار دقیق اضافه شود. برای مثال « IA-600 » یک تأمین هوای ابزار دقیق ۶۰۰ kPa و « ES-24-VDC » یک تأمین نیرو جریان مستقیم ۲۴ ولتی.

الف-۲ نمادهای گرافیکی

نمادهای گرافیکی منطقی هم بند، توابع کنترل منطقی برنامه پذیر (PLC)، نمادهای توابع (ذخیره داده) رایانه‌ای، نمادهای کنترل توزیع/نمایشگر شراکتی، نمادهای توابع و ابزار دقیق عمومی، رله‌ها، لوله‌کشی‌ها، عمل‌کننده دستی و شیرهای متفرقه و مانیتورها، تجهیزات و ماشین‌آلات مانند برج، ستون، ظرف و راکتور در جدول‌های الف-۷ تا الف-۲۴ ارائه شده است.

برای آگاهی از نمادهای تکمیلی تنظیم‌کننده‌های خودمحرک، شیرآلات، بدنه و ضربه‌گیر شیر کنترل و دیگر ابزارها و همچنین اصطلاحات خط با پوشش گرمایی و خط با ژاکت بخار به استاندارد ANSI/ISA-S5.1 مراجعه شود.

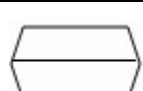
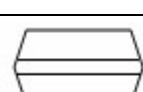
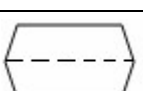
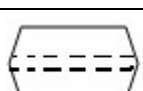
جدول الف-۷- نمادهای منطقی هم بند

نماد	شرح
 or	خروجی وجود دارد چنانچه یک ورودی یا بیشتر باشد
 and	خروجی وجود دارد اگر و فقط اگر تمام ورودی‌ها وجود داشته باشند
 not	خروجی وجود ندارد اگر یک و فقط یک خروجی وجود داشته باشد
 td	پس از زمان پیش تنظیم خروجی تأخیر زمان دارد
 exclusive	خروجی وجود دارد اگر یک و فقط یک ورودی باشد
	اتصال متوالی کنترل منطقی

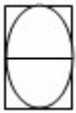
جدول الف-۸- نمادهای توابع کنترل منطقی برنامه پذیر (PLC)

نماد	شرح
	PLC متصل به DCS نصب شده در محل که معمولاً در دسترس اپراتور نیست.
	PLC نصب شده در تابلوی کنترل متصل به DCS که معمولاً در دسترس اپراتور است.
	تابلوی کنترل نصب شده در محل کمکی که معمولاً در دسترس اپراتور است.
	پشت تابلوی کنترل که معمولاً در دسترس اپراتور نیست.
	پشت تابلوی کنترل در محل کمکی که معمولاً در دسترس اپراتور نیست.

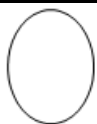
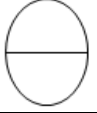
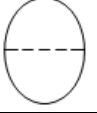
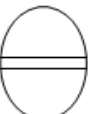
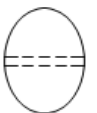
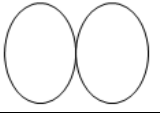
جدول الف-۹- نمادهای توابع (ذخیره داده) رایانه‌ای

نماد	شرح
	ابزار دقیق نصب شده در محل که معمولاً در دسترس اپراتور نیست.
	ابزار دقیق نصب شده در تابلو که معمولاً قابل دسترس اپراتور نیست.
	ابزار دقیق نصب شده در تابلوی محل معمولاً قابل دسترس اپراتور است.
	ابزار دقیق نصب شده در پشت تابلو کنترل اتاق کنترل، معمولاً غیرقابل دسترس اپراتور
	ابزار دقیق نصب شده پشت تابلو محل، معمولاً غیرقابل دسترس اپراتور

جدول الف-۱۰- نمادهای کنترل توزیع / نمایشگر شراکتی

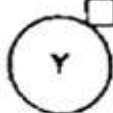
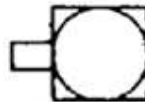
نماد	شرح
	تجهیزات ابزار دقیق نصب در محل (معمولاً غیرقابل دسترس اپراتور)
	نشان دهنده / کنترل گر / هشدار (معمولاً قابل دسترس اپراتور)
	تجهیزات ابزار کمکی مشترک اپراتورها

جدول الف-۱۱- نمادهای توابع و ابزار دقیق عمومی

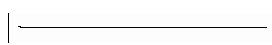
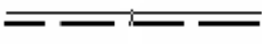
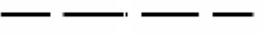
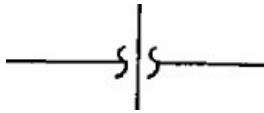
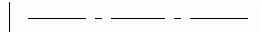
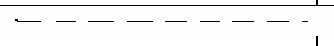
نماد	شرح	نماد	شرح
	ابزار دقیق نصب شده در محل		ابزار دقیق با گرم کن بخار
	ابزار دقیق نصب شده در تابلو اولیه		ابزار دقیق با گرم کن برقی
	ابزار دقیق نصب شده در پشت تابلو کنترل اتاق کنترل معمولاً غیرقابل دسترس اپراتور		روشنایی (رنگ R، قرمز و رنگ G سبز)
	ابزار دقیق نصب شده در تابلو کمکی		لامپ های نشان دهنده وضعیت شیر
	ابزار دقیق نصب شده پشت تابلو محلی معمولاً غیرقابل دسترس اپراتور		ابزار تمیز کردن و گاز زدایی
	ابزار دقیق شراکتی در یک چارچوب عمومی با عملکرد دوگانه		رهاسازی محرک اهرم دار
	هم بند منطقی تعریف نشده		آب بند دیافراگمی

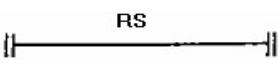
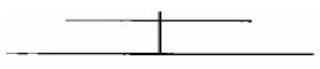
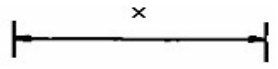
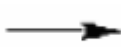
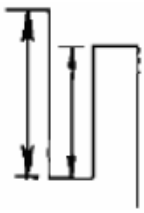
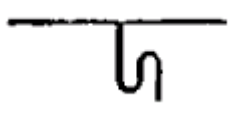
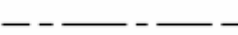
یادآوری- برای نمادهای منطقی ویژه به استاندارد ANSI/ISA S 5.2 مراجعه شود.

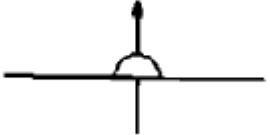
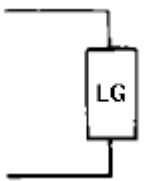
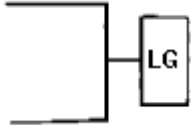
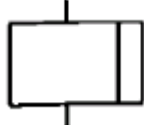
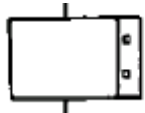
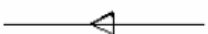
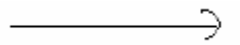
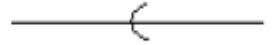
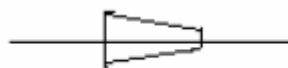
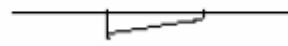
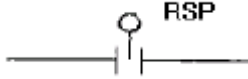
جدول الف-۱۲- نماد رله‌ها

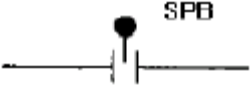
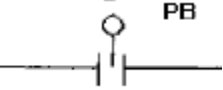
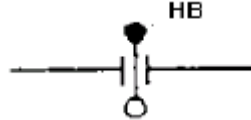
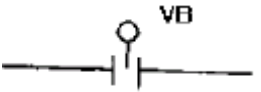
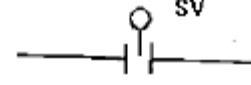
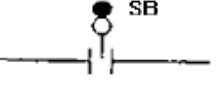
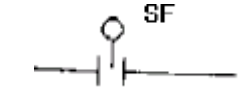
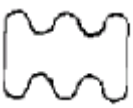
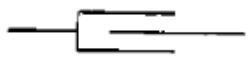
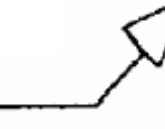
نماد	شرح
	رله
	رله برقی
	رله منطقی نصب شده در محل
	رله منطقی نصب شده در تابلو

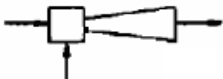
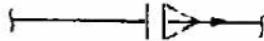
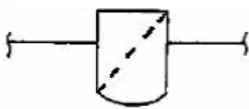
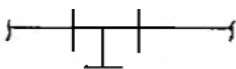
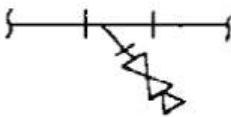
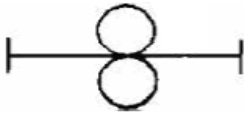
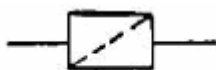
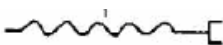
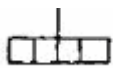
جدول الف-۱۳- نماد لوله کشی ها و تجهیزات مرتبط

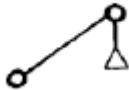
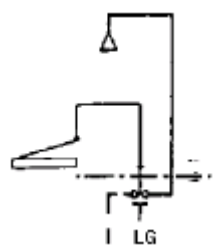
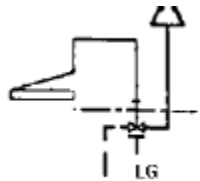
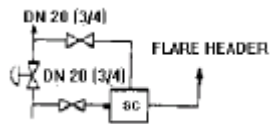
نماد	شرح	نماد	شرح
	خط فرایندی اصلی (بردار 30° جهت جریان سیال را نشان می‌دهد)		خط لوله غلاف دار یا دو جداره
	خط لوله با پوشش گرمایی		تقاطع خط (متصل به هم)
	خط لوله زیرزمینی		تقاطع خط (منفصل از هم)
	خط موجود		نقطه اتصال خطوط
	خط آینده		قیف چکه
	مجموعه سازنده/فروشنده		سکو
		ضخامت ۲ mm	

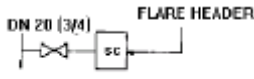
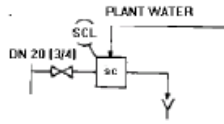
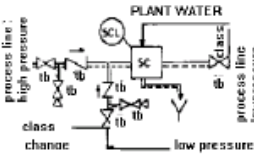
نماد	شرح	نماد	شرح
	قطعه لوله برداشتنی		نمایش نقطه تغییر
	حداقل فاصله قطعه لوله		الف) تغییر در شیب
	خروجی به محیط برای بخار/گاز		ب) تغییر در کلاس لوله کشی
	جهت حرکت / جریان در امتداد بردار		ج) تغییر در مسئولیت مهندسی ابزار دقیق / مهندسی مکانیک
	بردار برای ورودی و خروجی مواد اصلی		کلاهک دودکش، کلی
	شیب		ابزار توزیع برای سیالات، نازل افشانک
	مرجع سطح		سیفون عمیق
	محدوده - کلی		تخلیه هوایی باز
	فروشنده/پیمانکار		تخلیه زمینی سیفونی (پایه آببند)
	مرز محدوده		مایع آببند، آببند باز
	مایع آببند، بسته		شیشه چشمی

نماد	شرح	نماد	شرح
	دیسک پاره شونده		سطح سنج
	سطح سنج شاغولی		سطح سنج با شناور مغناطیسی
	سطح سنج نوع چشم گاوی		مفصل جوش لب به لب
	مفصل فلنجی		مفصل پیچی (بردار: ۹۰°)
	مفصل جوشی کاسه ای		کاسه ای و توپی در انتها
	مفصل و توپی کاسه ای		پیچی و بسته شده در انتها
	مفصل تراکمی		اتصال سریع (اتصال شلنگ)
	مفصل گردان		ماسوره
	سرپوش، جوشی لب به لب		کاهنده هم مرکز
	فلنج و پیچ شده در انتها		کاهنده خارج از مرکز (کف صاف)
	سرپوش، جوش نواری (کاسه ای)		کاهنده خارج از مرکز (بالا صاف)
	سرپوش، پیچی (بردار: ۹۰°)		جداکننده حلقه ای

نماد	شرح	نماد	شرح
	رهاسازی سریع و بسته در انتها		صفحه مسدودکننده
	مسدودکننده فشار در خط جوشکاری شده		مسدودکننده چکشی
	صفحه مسدودکننده با ضخامت ۶ mm تجهیزات (مسدودکننده بخار)		خط کاسه‌ای جوشی استاندارد با مهره مسدودکننده W / لایه ویتون
	صفحه مسدودکننده عینکی (معمولاً باز)		خط کاسه‌ای جوشی استاندارد با مهره مسدودکردن W / لایه فلکسی تالیک
	فانوسی انبساطی		غلاف انبساطی
	حلقه انبساط		تله بخار با صافی (نوع ترموستاتیک یا ترمودینامیک)
	تله بخار بدون صافی (نوع ترموستاتیک یا ترمودینامیک)		مخلوط‌کننده جت
	تله بخار با شیر یک‌طرفه یکپارچه (نوع سطلی)		حلقه سرشاخه
	دی سوپر هیتر		شعله گیر (عمومی)

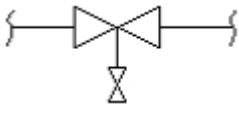
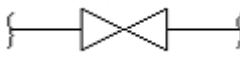
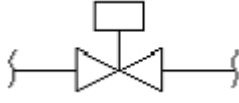
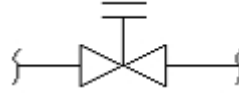
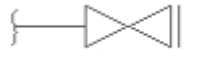
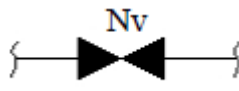
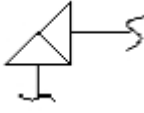
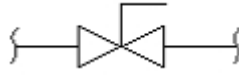
نماد	شرح	نماد	شرح
	مکنده		شعله گیر ضد انفجار (انفجار از قسمت مستطیلی می آید)
	شعله گیر ضد آتش و انفجار با خروجی هوایی		شعله گیر ضد انفجار
	شعله گیر ضد آتش		صدگیر
	صافی کمپرسور		صافی موقت (نوع مخروطی)
	صافی نوع سطلی (سبدی)		صافی نوع T
	صافی نوع Y (با شیر تخلیه زمینی)		صافی مضاعف
	ضربان گیر		صافی (عمومی)
	شیلنگ تاشو با جفت کننده		صافی نوع کارتریج
	مخلوط کن پره ای		مخلوط کن در خط (ثابت)
	نازل (با درپوش)		مخلوط کن توربینی

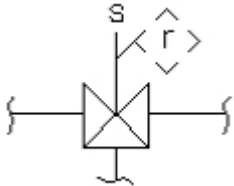
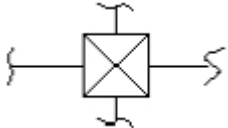
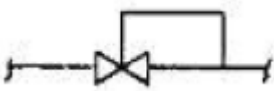
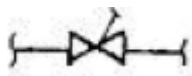
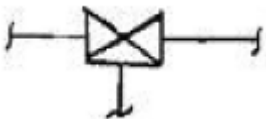
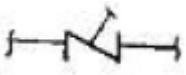
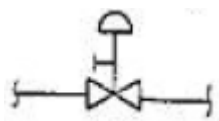
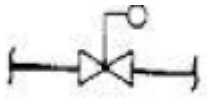
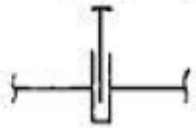
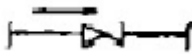
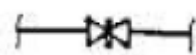
نماد	شرح	نماد	شرح
	بازوی بارگیری (نشانه اصلی)		جعبه هشدار آتش (دکمه هشدار)
	آشکارساز هیدروکربن		کپسول کف
	محوطه تحت حفاظت هالوژن		محفظه کف
	خاموش کننده قابل حمل		عایق روی تجهیزات
	خاموش کننده چرخدار		افشانک
	دریچه آدمرو		زانوی گردان
	هواکش		گرداب شکن
	دوش اضطراری (ایمنی) مجهز به شیر تخلیه زمینی ضد انجماد		چشم شوی مجهز به شیر تخلیه زمینی ضد انجماد
	دهانه خروج		اتصال نمونه گیری (گازسمی یا مایع) الف

نماد	شرح	نماد	شرح
	اتصال نمونه‌گیری (گاز) الف (غیرسمی)		اتصال نمونه‌گیری [روغن] داغ با نقطه ریزش پایین بیشتر از ۳[A°C]
	اتصال نمونه‌گیری [روغن داغ] با نقطه ریزش بالا بیشتر از ۳[A°C]		

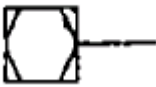
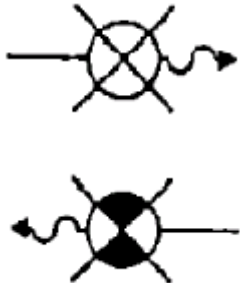
الف برای جزئیات بیشتر به پیوست پ مراجعه کنید
ب دمای A در اجرای فاز طراحی پایه برای هر پروژه مشخص می‌شود.

جدول الف-۱۴- نمادهای عمل‌کننده دستی و شیرهای متفرقه و مانیتورها

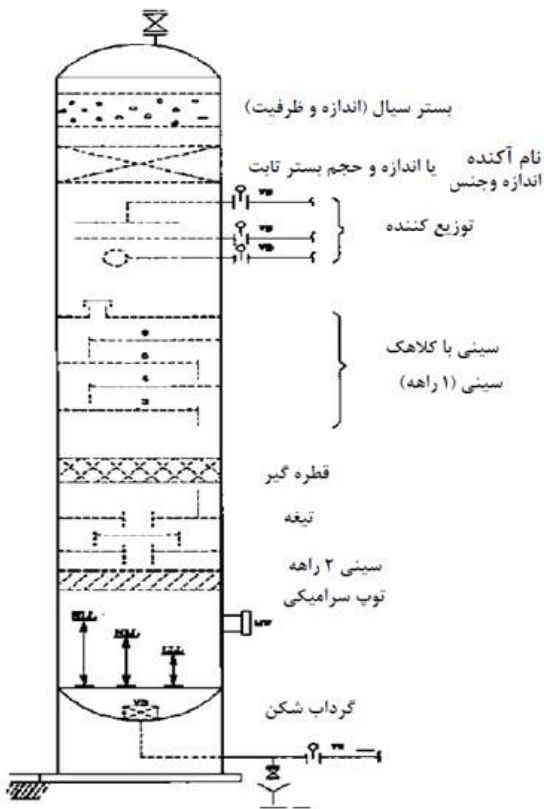
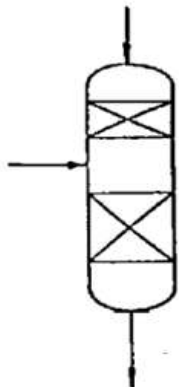
نماد	شرح	نماد	شرح
	شیر دروازه‌ای با شیر تخلیه در بدنه		شیر دروازه‌ای (نشانه اصلی)
	شیر پروانه‌ای		شیر کروی
	کنترل هیدرولیک		شیر یک‌طرفه (عمومی)
	شیر اندازه‌گیری		شیر دروازه‌ای مسدودشده
	شیر سوزنی		شیر زاویه‌ای
	شیر سماوری		شیر توپی

نماد	شرح	نماد	شرح
	S, شیر سولنوئیدی R, وقتی نشان داده شود دستی برگردانده شود		شیر چهارراهه
	خود تنظیم کننده		شیر تخلیه دورریز نوع Y
	شیر سه طرفه		شیر قطع یک طرفه نوع Y
	شیر بارگیری فنی		شیر کروی نوع Y
	شیر کنترل با فلکه دستی		شیر شناور
	شیر دوار		شیر موتور
	شیر کشویی		شیر یک طرفه بالابر
	شیر تیغه‌ای		شیر یک طرفه گردان
	شیر با نشان دهنده وضعیت		استاپ چک ¹
	شیر پیستونی		استاپ چک، شیر بدون برگشت

نماد	شرح	نماد	شرح
	شیر اطمینان (زاویه‌ای، خلأ)		شیر قطع (فشار روغن کم)
	شیر تمیزکننده کف		شیر اطمینان (زاویه‌ای، فشار)
	شیر پایی با صافی		شیر فشار/خلأ
	شیر دروازه‌ای پوشش‌دار		شیر خفه‌کن
	شیر دروازه‌ای با روزنه توازن (روزنه در سمت چپ قرار گرفته است)		شیر کروی پوشش‌دار
	شیر پائی		شیر خود تخلیه زمینی
	شیر آتش‌نشانی با مانیتور		شیر دل‌وج ² (آتش‌نشانی)
	شیر آتش‌نشانی با مانیتور آب/کف		شیر آتش‌نشانی (هایدرانت)

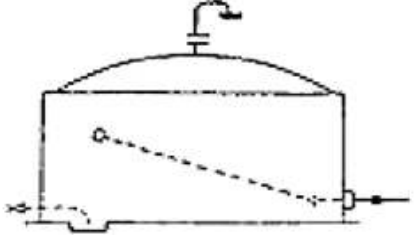
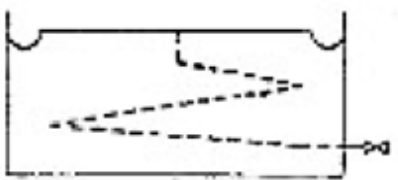
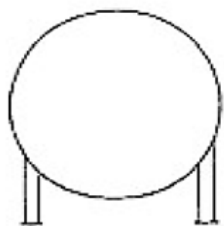
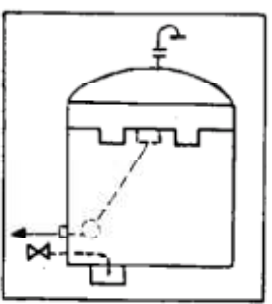
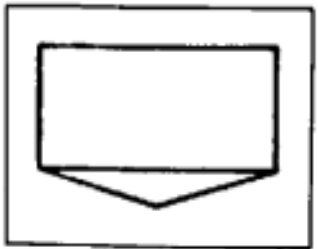
نماد	شرح	نماد	شرح
	شیر آتش‌نشانی محوطه		مانیتور آتش
	مانیتور کف		مانیتور آتش‌نشانی در ارتفاع
	قرقره شیلنگ		مانیتور از دور آتش‌نشانی
	جایگاه شیلنگ		مانیتور کف در ارتفاع
			مانیتور از دور کف
1- Stop check 2- Deluge			

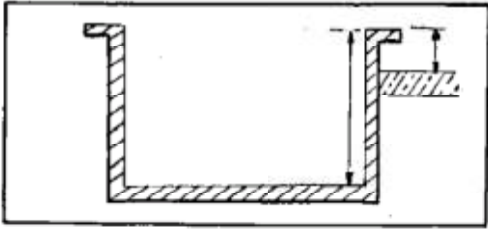
جدول الف-۱۵- نمادهای تجهیزات (برج، ستون، ظرف و راکتور)

نماد	شرح
 بستر سیال (اندازه و ظرفیت) نام آکنده یا اندازه و حجم بستر ثابت اندازه و جنس توزیع کننده سینی یا کلاهک سینی (۱ راهه) قطره گیر تیغه سینی ۲ راهه توپ سرامیکی گرداب شکن خروجی	ستون
 بستر کانالیستی	راکتور

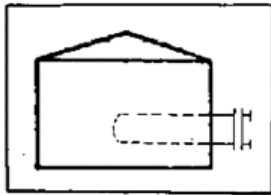
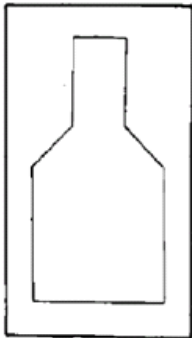
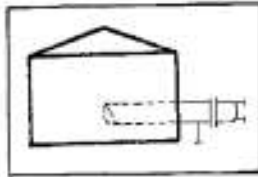
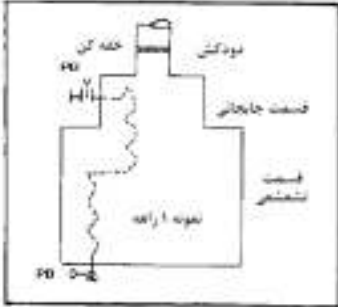
شرح	نماد
ظرف افقی	
ظرف افقی با بوت	
هوازدا	
ظرف با جداره گرم کننده / خنک کننده	
(سقف مخروطی) با هم زن برقی	تخلیه باز هوایی با غربال

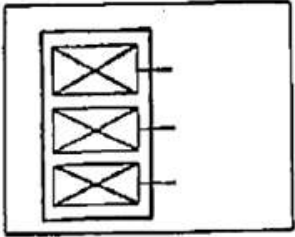
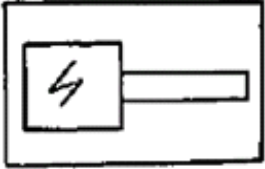
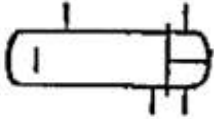
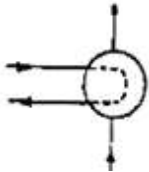
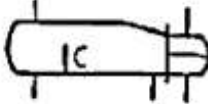
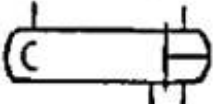
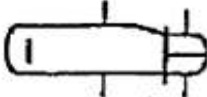
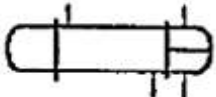
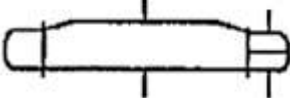
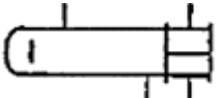
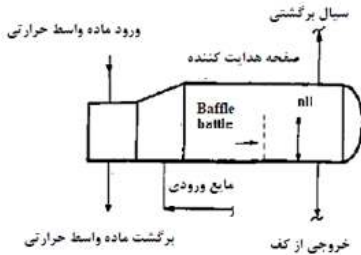
جدول الف-۱۶- نمادهای تجهیزات (مخازن ذخیره)

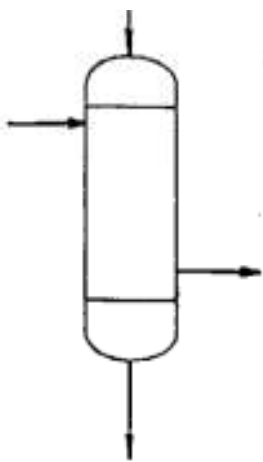
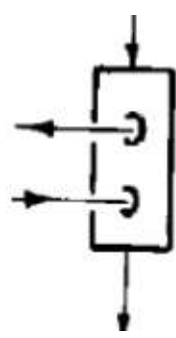
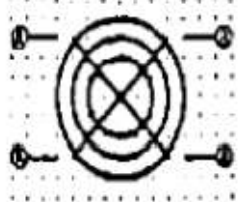
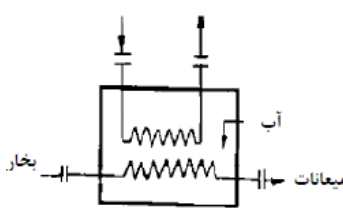
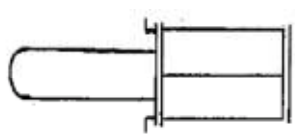
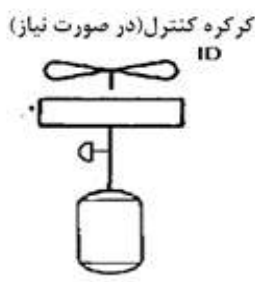
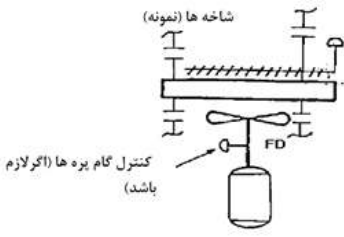
نماد	شرح
تخلیه باز هوایی با غریبال 	سقف گنبدی با لوله شناور نوع گردان
	سقف شناور
	کروی
	مخزن با سقف شناور داخلی و لوله شناور ورودی نوع گردان
	مخزن کف مخروطی

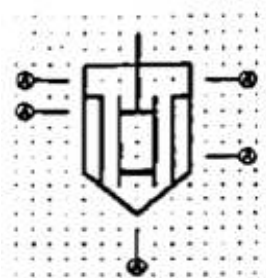
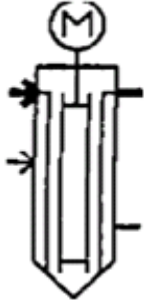
شرح	نماد
چاهک بتنی	
یادآوری - تمام مخازن استوانه‌ای و کروی در هر دیاگرام جریان باید با اندازه‌های متناسب با یکدیگر نمایش داده شوند.	

جدول الف-۱۷- نمادهای تجهیزات (گرم‌کننده‌ها، مبدل‌ها، خنک‌کننده‌های هوایی و خنک‌کننده‌های آبی)

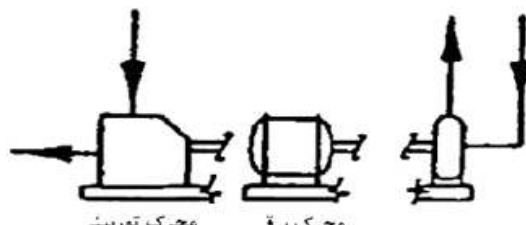
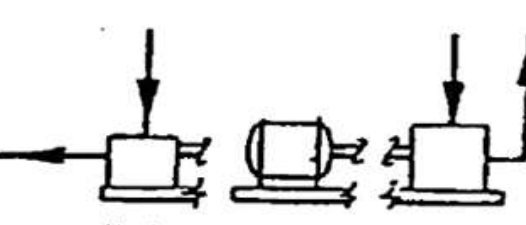
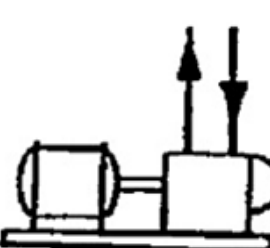
شرح	نماد	شرح	نماد
گرم‌کننده‌ها			
گرم‌کننده مخزن		کوره (نشان اصلی)	
گرم‌کننده ورودی مخزن		گرم‌کننده شعله دار نوع محفظه یا استوانه‌ای (با قسمت جابه‌جایی)	

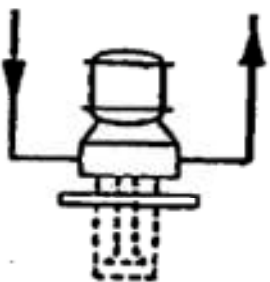
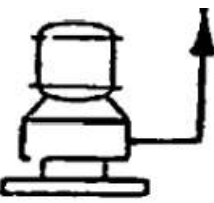
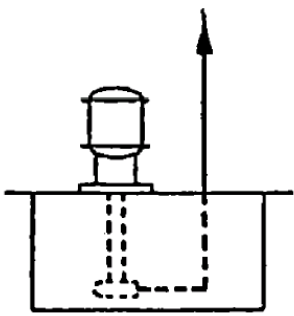
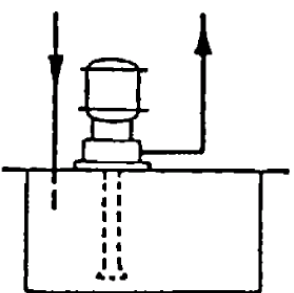
شرح	نماد	شرح	نماد
مجموعه کویل برای وظایف مختلف در دیگ بخار بازیافت حرارتی		گرم کننده برقی	
مبدل های خنک کننده آبی و ریبویلرها			
مبدل گرمایی /خنک کننده/ چگالنده با سر شناور		مبدل پوسته و لوله (نشانه اصلی)	
ریبویلر لوله U نوع کتل		مبدل گرمایی /خنک کننده/ چگالنده نوع U	
بخارساز با سر شناور نوع کتل		مبدل حرارتی/ خنک کننده / چگالنده با صفحه لوله ثابت	
بخارساز با صفحه لوله ثابت نوع کتل		خنک کننده / چگالنده با سر شناور و صفحه حفاظ	
ریبویلر لوله U شکل نوع کتل (شکل عمومی)		ریبویلر افقی با صفحه لوله ثابت	

نماد	شرح	نماد	شرح
	مبدل حرارتی عمودی نوع پوسته و لوله (عمومی) باید هماهنگ با وضعیت نوع سر واقعی مبدل باشد		مبدل گرمایی دو لوله‌ای
	مبدل حرارتی صفحه‌ای		مبدل حرارتی مارپیچی
	بخارساز		محفظه خنک‌کن
	مبدل حرارتی ضربه‌ای		
خنک‌کننده‌های هوایی الف			
	ID = جریان مکنده FD = جریان دمنده		الف

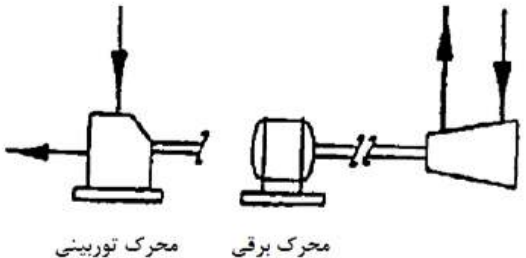
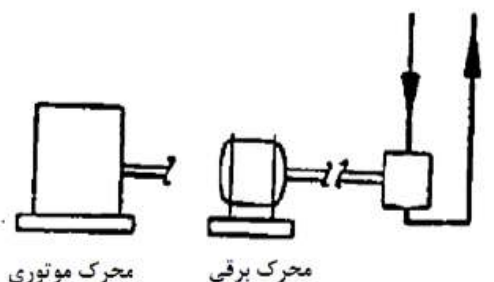
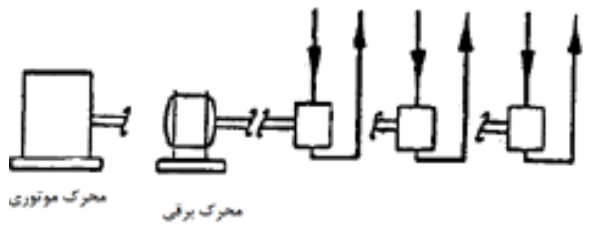
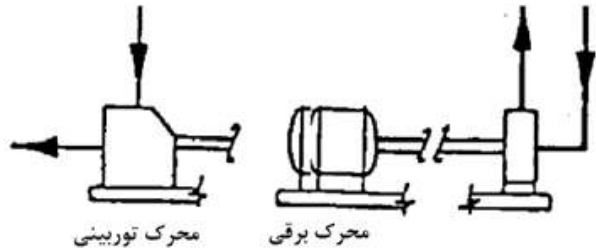
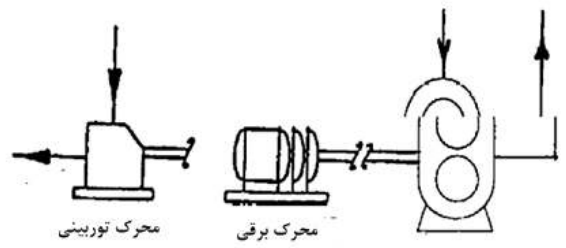
شرح	نماد	شرح	نماد
تبخیرکننده لایه‌ای			
تبخیرکننده لایه‌ای			تبخیرکننده لایه‌ای با موتور برقی
الف درصد فن‌هایی که قابلیت تغییرات خودکار گام را دارند نشان داده شوند.			

جدول الف-۱۸- نمادهای ماشین آلات (پمپ‌ها)

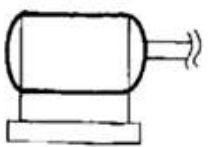
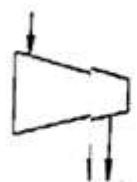
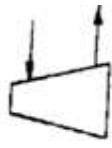
نماد	شرح
 محرک توربینی محرک برقی	پمپ گریز از مرکز
 محرک توربینی محرک برقی	پمپ دورانی (پمپ دنده‌ای)
 محرک بخار محرک برقی	پمپ رفت و برگشتی
	پمپ چندمرحله‌ای یا پمپ فشاربالا نوع بشکه‌ای
	پمپ گریز از مرکز در مسیر

نماد	شرح
	پمپ گریز از مرکز محفظه‌ای عمودی
	پمپ چاه عمیق
	پمپ چاهک (کاربری مواد خورنده)
	پمپ چاهک مرطوب (کاربری مواد غیر خورنده)

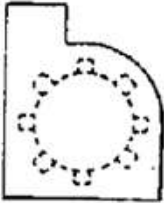
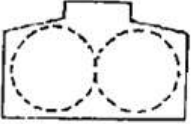
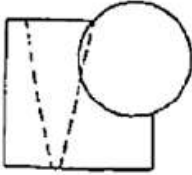
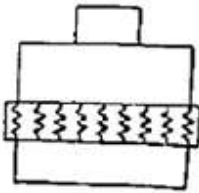
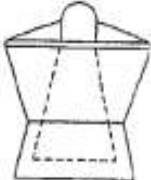
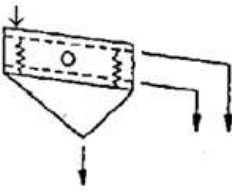
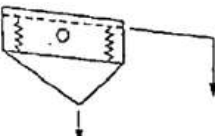
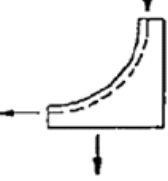
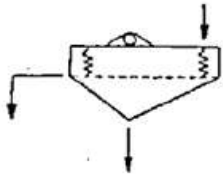
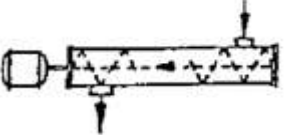
جدول الف-۱۹- نمادهای ماشین آلات (کمپرسورها و فن‌ها)

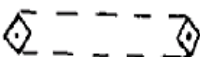
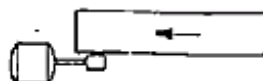
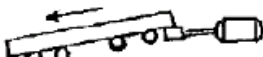
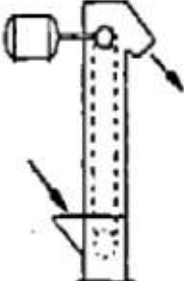
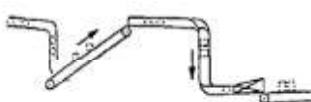
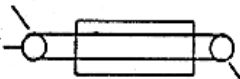
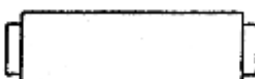
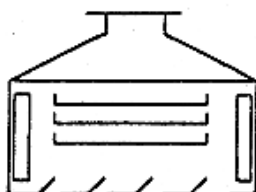
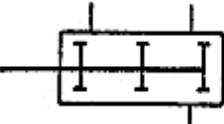
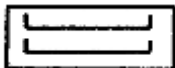
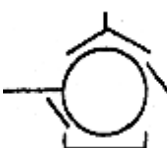
نماد	شرح
	کمپرسور گریز از مرکز
	کمپرسور رفت و برگشتی (تک مرحله‌ای)
	کمپرسور رفت و برگشتی (چند مرحله‌ای)
	فن (دمنده)
	کمپرسور دورانی

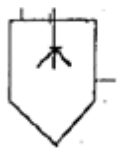
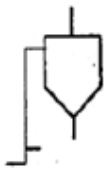
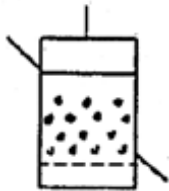
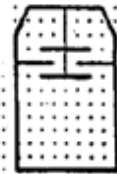
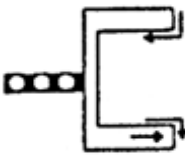
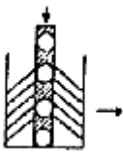
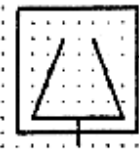
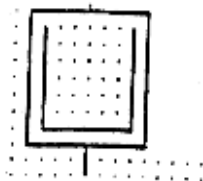
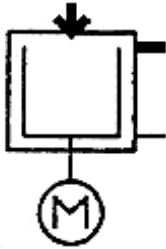
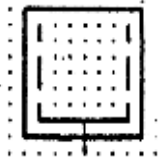
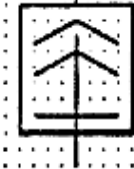
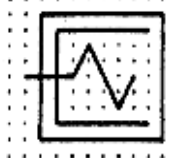
جدول الف-۲۰- نمادهای ماشین آلات (نمادهای عمومی برای محرک‌ها)

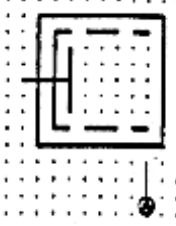
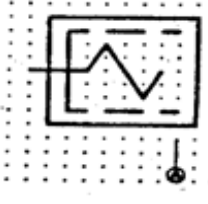
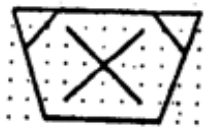
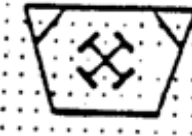
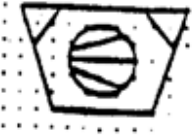
نماد	شرح	نماد	شرح
	موتور برقی عمومی		موتور احتراقی
	جعبه‌دنده		موتور دیزل
	موتور توربین گازی		محرک برقی
	توربین (نماد اصلی)		منبسط کننده

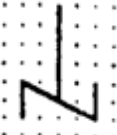
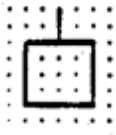
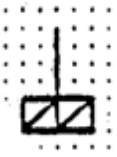
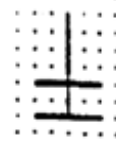
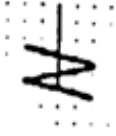
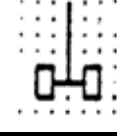
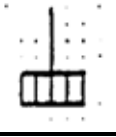
جدول الف-۲۱- نمادهای تجهیزات مکانیکی

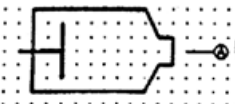
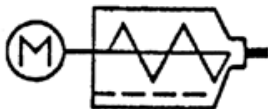
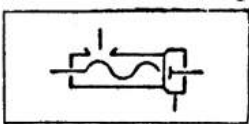
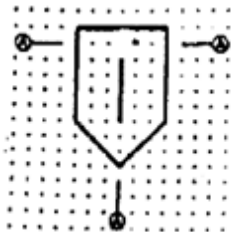
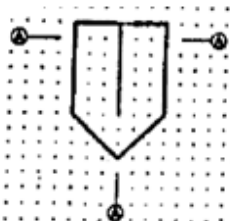
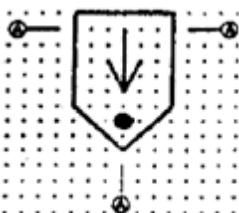
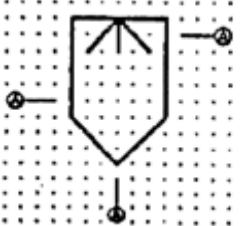
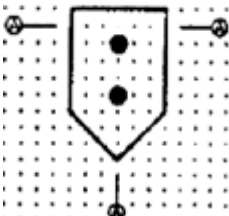
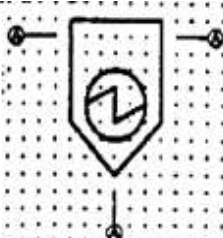
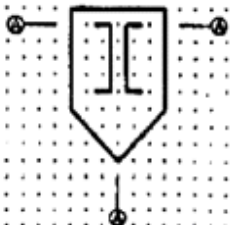
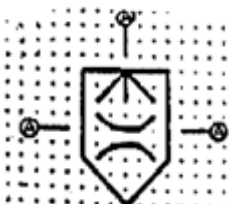
شرح	نماد	شرح	نماد
خردکننده‌ها			
خردکننده نورد چکشی		خردکننده نورد	
خردکننده گیره‌ای		خردکننده مخروطی	
		خردکننده چرخي گردان	
غربال‌ها			
غربال ارتعاشی کف مضاعف شیب‌دار		غربال ارتعاشی تک کف شیب‌دار	
غربال خمیده		غربال ارتعاشی تک کف افقی	
		غربال چرخنده	

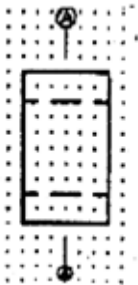
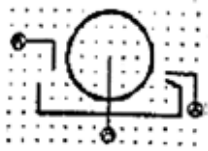
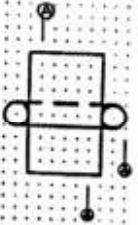
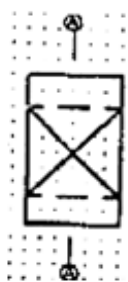
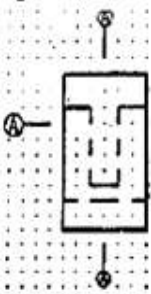
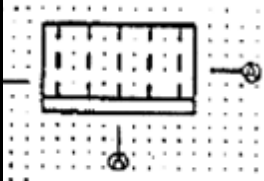
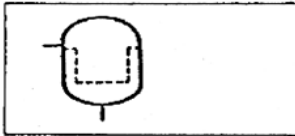
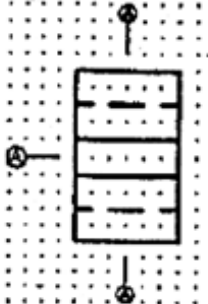
شرح	نماد	شرح	نماد
نقاله‌ها			
نقاله زنجیری عمومی		نوار نقاله	
ناودان یا نقاله ثقیلی		نقاله غلتکی ثقیلی	
ویبراتور یا نقاله لرزنده		نقاله غلتکی موتوری	
نقاله سطلی بالابر		نقاله نواری بالابر	
		نقاله جعبه‌ای	
خشک‌کن‌ها			
نواری		عمومی	
کوره خشک‌کن		دوار	
لرزنده ناپیوسته		سینی‌دار ناپیوسته	
سینی‌دار پیوسته		بشکه‌ای	

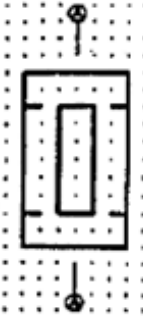
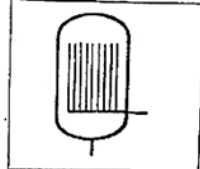
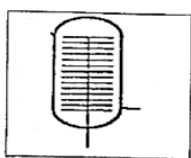
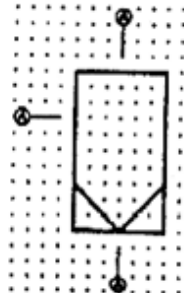
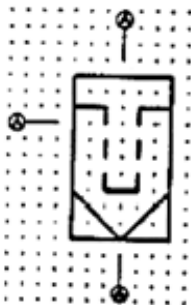
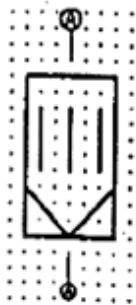
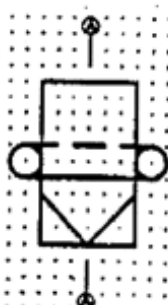
نماد	شرح	نماد	شرح
	افشانی		تبخیر ناگهانی
	با بستر سیال شده		لایه‌ای، صافی دوار یا پولک ساز
	صفحه‌ای، قفسه متحرک، توربینی		
دستگاه‌های گریز از مرکز			
	نوع پوست کن افقی		نوع کاسه دیسکی
	عمومی		با پوسته جامد
	با پوسته جامد و موتور برقی		با پوسته سوراخ‌دار
	دیسکی تفکیک کننده دیسکی		نوع پیچی با پوسته جامد، ته‌نشین کن

نماد	شرح	نماد	شرح
	فشاردهنده		نوع پیچی با پوسته سوراخ‌دار
آسیاب‌ها			
	آسیاب، عمومی		آسیاب ضربه‌ای
	آسیاب چکشی، آسیاب ضربه‌ای		آسیاب جت
	آسیاب غلتکی		آسیاب ارتعاشی
	آسیاب جت با اتصال جریان جامد و گاز		

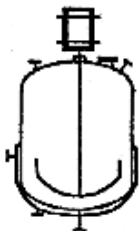
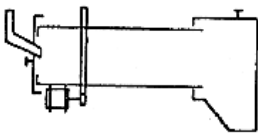
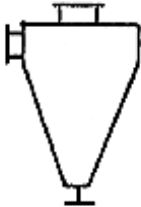
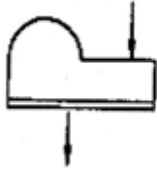
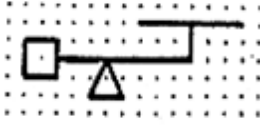
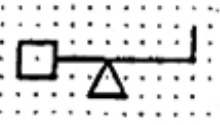
نماد	شرح	نماد	شرح
همزن ها (مخلوط کن)			
	همزن عمومی		همزن با تیغه پهن پارویی
	همزن پارویی بزرگ		همزن تیر ضربدری
	همزن لنگری		همزن مارپیچی
	همزن پره‌ای		همزن ملخی
	همزن صفحه‌ای		همزن توربینی
	ظرف همزن با محرک موتور برقی		

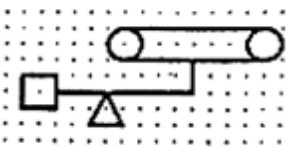
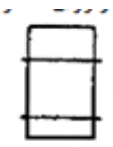
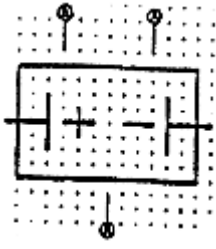
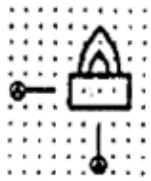
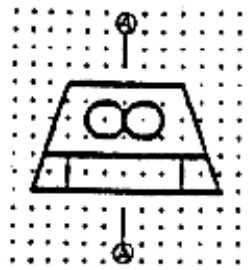
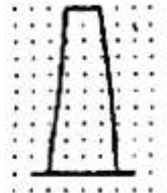
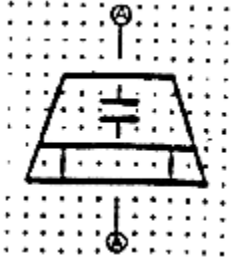
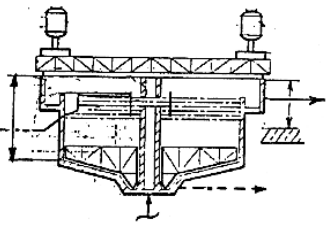
نماد	شرح	نماد	شرح
اکسترودر			
	اکسترودر نوع پیچی		اکسترودر عمومی
	اکسترودر نوع پیچی با محرك موتوربرقی		اکسترودر با تراشیدن سطح
جداکننده‌ها			
	جداکننده، عمومی		جداکننده ضربه‌ای
	جداکننده ثقیلی، محفظه ته‌نشین		جداکننده، عاری ساز مرطوب
	جداکننده، خشک		ته‌نشین کننده الکترواستاتیک
	جداکننده الکترومغناطیسی		جداکننده گریز از مرکز، جداکننده دورانی، سیکلون
	عاری ساز ونتوری جداکننده ونتوری		رسوب کننده مرطوب الکترواستاتیک

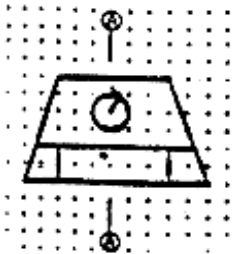
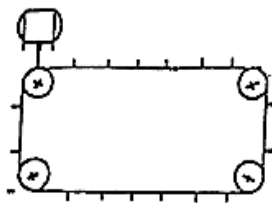
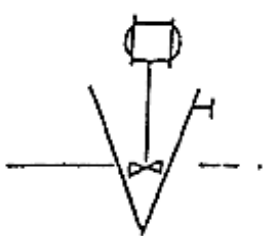
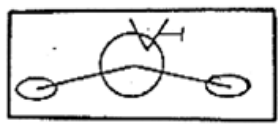
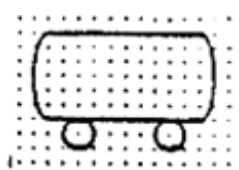
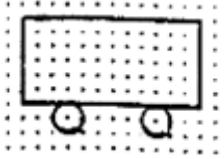
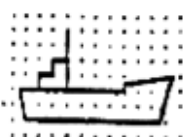
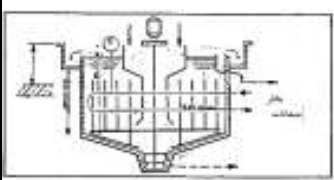
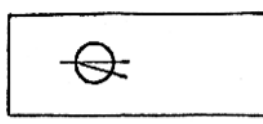
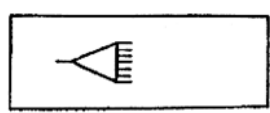
نماد	شرح	نماد	شرح
صافی‌ها			
	صافی مایع، عمومی		صافی بشکه‌ای دوار، صافی صفحه دوار
	صافی نواری برای سیال‌ها		صافی بستر ثابت
	صافی کارتریجی		صافی تحت فشار
	صافی سبدي		صافی تبادل یونی

نماد	شرح	نماد	شرح
	صافی کربن فعال		صافی تحت فشار صفحه عمودی
	صافی تحت فشار صفحه افقی		صافی گاز، عمومی صافی هوا، عمومی
	صافی کیسه‌ای، صافی کارتریجی برای گازها		صافی با بستر آکنده برای گازها
	صافی هوا، راندمان بالا برای ذرات خیلی ریز		صافی نواری (کمربندی)

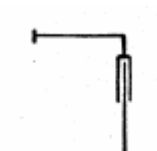
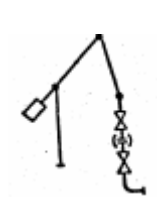
جدول الف-۲۲- نمادهای سایر تجهیزات

شرح	نماد	شرح	نماد
اتوکلاو		کوره پخت دوار	
کاهش دهنده اندازه (نشانه اصلی)		سیکلون و هیدروسیکلون	
مخلوط کن نواری		چرخ زن شکننده	
خمیر گیر		مخلوط کن مخروطی دوطرفه	
آسیاب		دانه ساز	
سکوی وزن کردن ترازوی کفی باسکول		ترازوی عمومی	

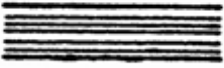
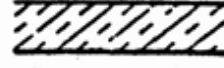
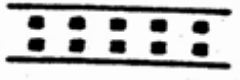
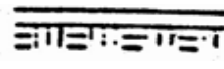
نماد	شرح	نماد	شرح
	ترازوی نوری		بشکه قابل حمل
	سیلندر گاز		سلول الکترولیز، عمومی
	سامانه آتش، مشعل		پرس غلتان
	دودکش، لوله دود، عمومی		پرس پیستونی
	ذخیره‌سازی انبوه ناقص		زالال کننده با دو محرکه موتوری، نوعی

نماد	شرح	نماد	شرح
	صفحه دانه ساز		صیقل دهنده
	روغن گردایی		کف گیر روغن شناور
	تانکر-واگن مخزن دار		کامیون اتاق دار
	کشتی		تغلیظ کننده با لوله مارپیچی بخار (در صورت لزوم)
	شیر انحراف جریان		منحرف کننده چندتایی جریان

جدول الف-۲۳- نمادهای تجهیزات بارگیری به صورت انبوه

نماد	شرح
	بازوی بارگیری مفصلی (بارگیری ریل جاده ، اتومبیل)
	نیزه بارگیری تلسکوپی (بارگیری ماشین ریلی و جاده‌ای)
	بازوی بارگیری دریایی
	بازوی بارگیری دریایی با سامانه رها کردن در زمان اضطراری

جدول الف-۲۴- نمادهای بتن، آجر و خاک

نماد	شرح
	آجرکاری
	بتن (تقویت شده)
	خاک نسوز آجرنسوز
	خاک

الف-۳ شناسه‌ها

شناسه‌های مرتبط با توابع مرتبط با کنترل‌کننده‌ها، ابزارهای محاسبه، تبدیل‌کننده‌ها و رله، شناسه سیگنال-های مرتبط با کنترل‌کننده‌ها، ابزارهای محاسبه، تبدیل‌کننده‌ها و رله، شناسه سرویس‌های جانبی و شناسه نازل‌های ظروف، راکتورها و برج‌ها به ترتیب در جدول‌های الف-۲۵ تا الف-۲۷ ارائه شده است.

برای مشاهده شناسه تجهیزات ابزار دقیق، شناسه رنگ‌آمیزی، عایق‌کاری و پوشش گرمایی و همچنین کوتاه‌نوشت‌های تجهیزات و سیالات به استاندارد IPS-E-PR-308 مراجعه شود.

جدول الف-۲۵- شناسه توابع مرتبط با کنترل‌کننده‌ها، ابزارهای محاسبه، تبدیل‌کننده‌ها و رله

شرح	شناسه	شرح	شناسه
تابع غیرخطی یا نامشخص	$F(x)$	ضرب کردن	$\times$
جمع کردن	Σ	تقسیم کردن	$\div$
معدل‌گیری	Σ/n	انتخاب بالا	$\succ$
ریشه‌گیری	$\sqrt[n]{}$	انتخاب پایین	$\prec$
نمایی	x^n	محدوده بالا	$\#$
مشتق‌گیری	d/dt	محدوده پایین	$\$$

شرح	شناسه	شرح	شناسه
پیوسته		تابع زمان	
هوا به جریان		تفاضل گیر	
جریان به هوا		تبدیل	
تناسبی		محدودکننده سرعت	
تناسبی معکوس		تقویت	
بایاس	  	مشاهده سیگنال هشدار	  
عمل معکوس		مشتق گیر معکوس	
روشن - خاموش		سولنوئید	
آنالوگ / دیجیتال		یکپارچه سازی	
ورودی/خروجی		بهره ۱:۲ یا ۳:۱ (متداول)	

یادآوری ۱- نامیدن عمل مرتبط با کنترل کننده‌ها، ابزارهای محاسبه، تبدیل کننده‌ها و رله ممکن است به‌تنهایی و یا ترکیبی مورد استفاده باشد (همچنین به استاندارد ANSI/ISA-S 5.1 مراجعه شود).

استفاده از یک کادر با کنار گذاشتن علامت از دیگر علامت‌گذاری‌های روی نمودار از اشتباه جلوگیری می‌نماید و اجازه می‌دهد که تابع به‌صورت بلوک مجزا در طراحی‌های مفهومی مورد استفاده قرار بگیرند.

یادآوری ۲- برای معادله ریاضی، نمایش گرافیکی و تعاریف به استاندارد ANSI/ISA-S 5.1 مراجعه شود

جدول الف-۲۶- شناسه سیگنال‌های مرتبط با کنترل‌کننده‌ها، ابزارهای محاسبه، تبدیل‌کننده‌ها و رله

شناسه	سیگنال
E	ولتاژ
I	جریان (الکتریکی)
H	دستی
O	الکترومغناطیسی
P	هوایی - فشار - خلأ
R	تابش
MV	میلی ولت
A	آنالوگ
D	دیجیتال

جدول الف-۲۷- شناسه نازل‌های ظروف، راکتورها و برج‌ها

شناسه	نازل	معادل انگلیسی
A	ورودی‌ها	Inlets
B	خروجی	Outlet
C	میعانات	Condensate
D	تخلیه زمینی یا بیرون کشیدن	Drain or Draw-off
E ^{الف}	---	---
F	خوراک	Feed
G	اندازه‌گیر سطح یا اندازه‌گیر شیشه‌ای	Level gage or gage glass
H	سوراخ دستی	Handhole
J	خارج کردن	Pumpout
K ^{الف}	---	---
L	ابزار دقیق سطح (همچنین LI و LT)	Level instrument
M	دریچه آدم‌رو	Manhole
N	اتصال ریویلر	Reboiler connection
P	اتصال فشار (همچنین PT و PI)	Pressure connection
R	جریان برگشتی	Reflux
S	اتصال بخار یا اتصال نمونه‌گیری	Steam or sample connection
T	اتصال دما (همچنین TI, TE, TW)	Temperature connection
V	بخار یا تخلیه گاز	Vapor or vent
W	اتصال شیر اطمینان (اندازه بزرگتر مگر اینکه اندازه حقیقی مشخص باشد)	Relief valve connection (Oversize unless actual size known)

الف- از E یا K وقتی نمادهای دیگر بکار برده نمی‌شود، از I, O, Q, U, X, Y یا Z استفاده نشود.

پیوست ب

(آگاهی دهنده)

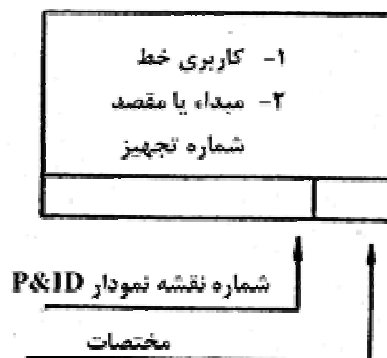
کادرهای مرجع P&IDs

ب-۱ کادرهای مرجع در قسمت زیرین نقشه مطابق با شکل ب-۱ (فقط برای خطوط فرایندی و ابزار دقیق در مسیر مرز محدوده واحد موردنظر استفاده می شود)



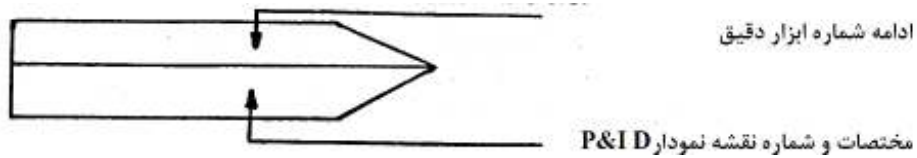
شکل ب-۱- کادرهای مرجع در قسمت زیرین نقشه

ب-۲ کادرهای مرجع در کنار نقشه مطابق با شکل ب-۲ (فقط برای خطوط فرایندی و ابزار دقیق در داخل همان واحد استفاده می شود).



شکل ب-۲- کادرهای مرجع در کنار نقشه

ب-۳ پیکان مراجع برای ابزار دقیق، سامانه کنترل و اتصال نرمافزاری در داخل نقشه مطابق با شکل ب-۳ (برای خاتمه یا آغاز سیگنالها در کنار یا پایین نقشه استفاده می شود)

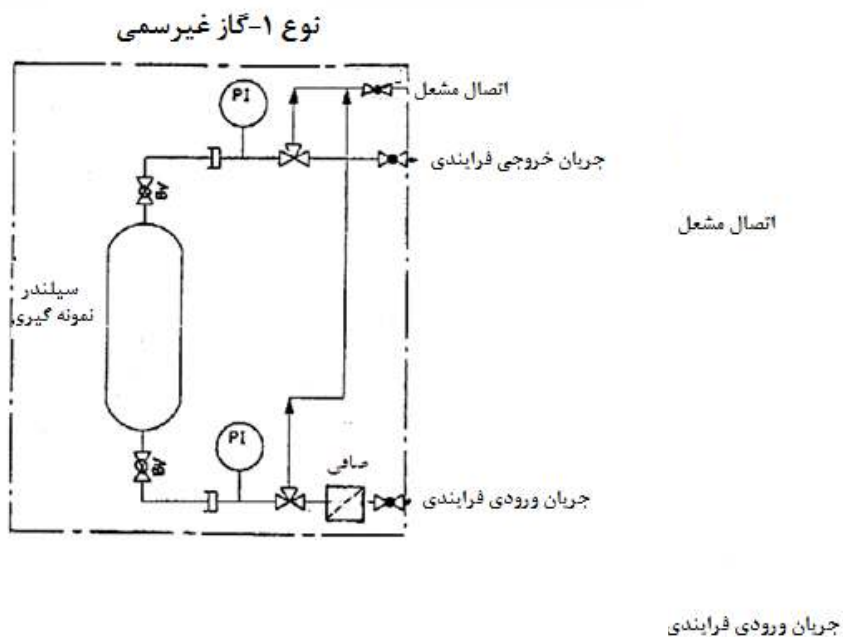


شکل ب-۳ - پیکان مراجع برای ابزار دقیق، سامانه کنترل و اتصال نرمافزاری

پیوست پ

(آگاهی دهنده)

نمونه جزئیات اتصالات نمونه‌گیری گازها و مایعات سبک



شکل پ-۱- اتصالات نمونه‌گیری گازها و مایعات سبک

پیوست

(آگاهی دهنده)

اصول نصب تجهیزات ابزار دقیق

د-۱ جریان و کمیت

بر روی جریان‌های خوراک، محصول و سرویس‌های جانبی باید به مقدار کافی اندازه‌گیر جریان و نشانگر دما و فشار نصب کرد تا بتوان اطلاعات لازم برای انجام عملیات و محاسبات گرما، فشار و موازنه جرم (برای هر واحد) را فراهم کرد.

د-۲ سامانه هشداردهنده و حفاظت

در صورت از کارافتادن هر قطعه از تجهیزات واحد یا تجهیزات ابزار دقیق مرتبط که ممکن است کارکنان را با خطرانی مواجه نماید و موجب ضرر اقتصادی و یا آلودگی محیط زیستی شود، باید علائم هشداردهنده و/یا دیگر تجهیزات ابزار دقیق حفاظتی نصب شود.

تجهیزات حفاظتی در زمانی که محدوده نشان داده شده توسط اندازه‌گیرها به مقدار غیرقابل قبول برسد، باید به صورت خودکار واحد مرتبط و یا قسمتی از واحد را به حالت ایمن درآورد.

د-۳ اتصالات جداگانه تجهیزات ابزار دقیق

در مرحله طراحی باید متناسب با پتانسیل خطرات موجود، اهمیت عملیاتی، قابل اطمینان بودن ابزار دقیق، مسدود شدن اتصالات و غیره، تصمیم‌گیری جهت جداسازی تجهیزاتی که در عملیات نرمال هستند انجام گرفته و در P&IDs نشان داده شود.

اتصالات جداگانه برای تجهیزات ابزار دقیق در سامانه‌های قطع از قبیل موارد زیر مورد نیاز است:

- نقاط فشار بالا و پایین که سامانه توقف را فعال می‌کند؛
- اتصال دمای بالا و پایین که سامانه توقف را فعال می‌کند؛
- اتصال سطح خیلی بالا یا خیلی پایین که سامانه توقف را فعال می‌کند.

کتابنامه

[۱] استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۹۷۴، صنعت نفت - مشخصات مواد برای سامانه‌های لوله‌کشی و خطوط لوله - الزامات فنی

[2] IPS-D-AR-010; Drawing standard for abbreviations& symbols for HVAC&R drawings.

[3] IPS-D-AR-011; Drawing standard for general notes for HVAC&R system"